

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»  
Факультет физико-математических и естественных наук  
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности**

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»

Тема

**Мультимодельный подход при моделировании кинетических систем**

Выполнил студент Майзингер Эллина Сергеевна

Группа НПИбд-01-22

Студенческий билет №  
1132226489

Руководитель выпускной  
квалификационной работы  
доцент кафедры  
теории вероятностей  
и кибербезопасности  
к. ф.-м. н., профессор  
Мигран Нельсонович Геворкян

Автор \_\_\_\_\_

**Москва  
2026**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»**

**Аннотация  
выпускной квалификационной работы**

Майзингер Эллины Сергеевны

на тему: Мультимодельный подход при моделировании кинетических систем

Математические модели популяционной динамики используются для исследования механизмов, определяющих изменение численности взаимодействующих видов во времени. Особый интерес представляют трёхпопуляционные системы типа «жертва — хищник — суперхищник», поскольку они позволяют учитывать влияние нескольких трофических уровней и изучать эффекты, возникающие при передаче воздействий между ними. В связи с тем, что детерминированный и стохастический подходы позволяют рассмотреть разные стороны поведения экологической системы, основную закономерность изменения численности при фиксированных параметрах и влияние случайных флуктуаций на эту динамику, в работе применяется мультимодельный подход, позволяющий сопоставить детерминированную динамику системы с её поведением при наличии случайных возмущений.

В выпускной квалификационной работе рассматривается модель взаимодействия трёх популяций, учитывающая логистический рост жертв, насыщение хищников и влияние суперхищника на динамику системы. Численные расчёты проводились в среде Julia с использованием библиотеки DifferentialEquations.jl. Для решения детерминированной системы применялся неявный метод Розенброка пятого порядка Rodas5, для стохастической модели — метод Эйлера — Маруямы.

В ходе работы были построены графики динамики численности популяций, двумерные и трёхмерные фазовые портреты, а также проведено исследование влияния параметров на поведение системы. Рассматривались влияние насыщения хищников, смертности хищников и суперхищников, давления суперхищника на хищников, а также сравнение системы с суперхищником и без него.

Результаты численного моделирования показали, что при выбранных параметрах система выходит на устойчивое равновесное состояние через затухающие колебания. Установлено, что увеличение параметра насыщения снижает амплитуду колебаний и ускоряет выход системы к равновесию. Показано, что смертность хищников и суперхищников существенно влияет на характер динамики, а давление суперхищника на хищников способствует более быстрому затуханию колебаний. Наличие суперхищника в модели оказывает стабилизирующее влияние: уменьшает амплитуду колебаний и ускоряет их затухание. Стохастическое моделирование показало, что при достаточно большой численности популяции стохастическая модель сохраняет основные свойства детерминированной, однако траектории становятся менее гладкими и содержат случайные флуктуации вокруг равновесного состояния.

Полученные результаты позволяют использовать детерминированную модель для анализа основной динамики трёхпопуляционной системы и исследования влияния

параметров на выход к равновесному состоянию. Стохастическая модель может применяться для учёта случайных флуктуаций и оценки устойчивости системы к внешним возмущениям. Сочетание детерминированного и стохастического анализа позволяет получить более полное представление о свойствах системы «жертва — хищник — суперхищник» и может быть использовано при исследовании других экологических систем.

# Содержание

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>1. Теоретические основы моделирования популяционных систем</b>     | <b>11</b> |
| 1.1. Постановка задачи и мотивация исследования                       | 11        |
| 1.2. Обзор существующих моделей и подходов                            | 12        |
| <b>2. Материалы и методы исследования</b>                             | <b>17</b> |
| 2.1. Методологические основы математического моделирования в экологии | 17        |
| 2.2. Построение имитационной модели трёхпопуляционной системы         | 18        |
| 2.3. Имитационный подход к исследованию модели                        | 23        |
| 2.4. Стохастическое моделирование                                     | 23        |
| 2.5. Обоснование выбора языка программирования Julia                  | 24        |
| 2.6. Численные методы решения модели                                  | 25        |
| <b>3. Результаты численного моделирования</b>                         | <b>36</b> |
| 3.1. Параметры и начальные условия вычислительных экспериментов       | 36        |
| 3.2. Базовая динамика системы                                         | 37        |
| 3.3. Фазовые портреты системы                                         | 39        |
| 3.4. Исследование влияния параметров на динамику системы              | 43        |
| 3.5. Фазовые портреты при различных параметрах                        | 47        |
| 3.6. Исследование влияния суперхищника                                | 48        |
| 3.7. Стохастическая имитационная модель                               | 54        |
| 3.8. Сводная таблица результатов                                      | 57        |
| 3.9. Выводы по главе                                                  | 58        |
| <b>Заключение</b>                                                     | <b>60</b> |
| <b>Список используемых сокращений</b>                                 | <b>62</b> |
| Русскоязычные сокращения                                              | 62        |
| <b>Приложения</b>                                                     | <b>63</b> |
| <b>А. Приложение 1</b>                                                | <b>63</b> |
| А.1. Базовая динамика системы                                         | 63        |
| А.2. Фазовые портреты системы                                         | 64        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| А.3. Влияние насыщения хищников . . . . .                               | 65        |
| А.4. Сравнение различных наборов параметров . . . . .                   | 67        |
| А.5. Построение графиков для фазовых портретов при различных параметрах | 68        |
| <b>В. Приложение 2 . . . . .</b>                                        | <b>71</b> |
| В.1. Сравнение систем с суперхищником и без него . . . . .              | 71        |
| В.2. Влияние смертности суперхищника . . . . .                          | 72        |
| В.3. Влияние давления суперхищника на хищников . . . . .                | 73        |
| В.4. Фазовые портреты при разном давлении суперхищника . . . . .        | 74        |
| В.5. Стохастическая имитационная модель . . . . .                       | 75        |
| В.6. Сравнение детерминированной и стохастической моделей . . . . .     | 77        |
| <b>Список литературы . . . . .</b>                                      | <b>79</b> |

# Введение

## Актуальность работы

Необходимость выявления механизмов, регулирующих взаимодействия между видами и колебания их численности в биоценозах, обосновывает актуальность настоящей работы. Экосистемы функционируют как сложноорганизованные комплексы, в которых изменение количественных характеристик одной популяции неизбежно отражается на остальных компонентах сообщества. Наибольший интерес в данном контексте представляют трёхзвенные системы типа «жертва – хищник – суперхищник», поскольку они выступают базовыми моделями многоуровневых трофических цепей и открывают возможность для анализа эффектов, распространяющихся по иерархическим уровням.

Одним из действенных методов изучения подобных систем служит математическое моделирование, позволяющее идентифицировать основные механизмы межвидовых взаимодействий и подвергнуть их исследованию в контролируемых условиях. В работах А.Д. Базыкина, Г.Ю. Ризниченко и Ю.М. Свиричева установлено, что даже сравнительно несложные модели трёхвидовых сообществ способны генерировать широкий спектр динамических режимов — от стационарных состояний до сложных колебательных процессов.

Вместе с тем для подавляющего числа выполненных к настоящему моменту исследований характерно использование лишь одного из двух методологических подходов: либо аппарата детерминированных дифференциальных уравнений, либо стохастических моделей. Каждый из указанных подходов сопряжён с собственными ограничениями, и только их одновременное применение обеспечивает полноценное представление о свойствах системы. Данное обстоятельство и обуславливает актуальность обращения к мультимодельному подходу, объединяющему детерминированный и стохастический анализ.

## **Цель работы**

Целью выпускной квалификационной работы является исследование трёхпопуляционной кинетической системы «жертва – хищник – суперхищник» на основе мультимодельного подхода и анализ её динамических свойств.

## **Задачи работы**

Основными задачами работы являются:

1. Провести обзор научной литературы по теме трёхпопуляционных моделей в экологии, выделить основные результаты и нерешённые проблемы.
2. Сформулировать математическую модель взаимодействия трёх популяций, учитывающую логистический рост жертв и насыщение хищников.
3. Выполнить численное моделирование детерминированной системы, построить графики динамики численностей и фазовые портреты.
4. Реализовать стохастическую версию модели, учитывающую случайные флуктуации, и сравнить её поведение с детерминированным аналогом.
5. Проанализировать полученные результаты и сопоставить их с известными из литературы данными.

## **Объект и предмет исследования**

Объектом исследования является трёхпопуляционная экосистема, включающая жертву, хищника и суперхищника.

Предметом исследования — математическая модель динамики такой системы и её поведение при различных параметрах.



## **Новизна и вклад данной работы**

Теоретический фундамент трёхпопуляционных моделей уже достаточно проработан. В литературе описаны основные динамические типы, условия устойчивости и характерные бифуркации [1]. Однако существующие исследования чаще всего либо ограничиваются качественным анализом, либо используют небольшой набор численных экспериментов.

В ходе работы выявилась потребность в инструменте, который не только проводит анализ, но и позволяет выполнять вычислительные эксперименты в широком диапазоне условий. Для этого на языке Julia была создана имитационная модель трёхзвенной системы [2]. При её построении учтены факторы, повышающие реалистичность: рост жертвы подчиняется логистическому закону, а для хищников введён эффект насыщения.

Численное интегрирование системы дифференциальных уравнений выполнялось современными методами, что гарантирует устойчивость и корректность получаемых траекторий при разных наборах параметров.

Визуализации уделено отдельное внимание. Помимо стандартных временных рядов, построены фазовые портреты — в том числе в трёхмерном пространстве. Такой приём облегчает интерпретацию динамики и позволяет наглядно выделить характерные режимы [3].

Проведено также исследование поведения модели при вариации различных параметров.

Таким образом, вклад работы заключается не в модификации исходных математических уравнений, а в создании и реализации имитационной модели на Julia, а также в комплексном численном исследовании её поведения с опорой на современные вычислительные и визуализационные средства.

## **Информационная база исследования**

Информационную базу исследования составляют научные публикации в области математической биологии и экологии, в частности работы А. Д. Базыкина, Г. Ю.

Ризниченко, Ю. М. Свирежева, а также современные исследования по нелинейной динамике популяционных систем.

## **Методы исследования**

Методами исследования являются: анализ научной литературы, математическое моделирование, численные методы решения систем дифференциальных уравнений, метод фазовых портретов, стохастическое моделирование (метод Эйлера–Маруямы), сравнительный анализ.

## **Структура работы**

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка используемой литературы. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет, указаны методы исследования.

В первом разделе представлен обзор научной литературы по теме трёхпопуляционных моделей, рассмотрены классические и современные исследования, обоснована необходимость мультимодельного подхода.

Во втором разделе приведено подробное описание математической модели, её параметров, а также численных методов, используемых для решения — языка программирования Julia, библиотеки DifferentialEquations.jl, метода Розенброка Rodas5 для детерминированных систем и метода Эйлера–Маруямы для стохастических систем.

В третьем разделе представлены результаты численного моделирования: графики динамики численности популяций, двумерные и трёхмерный фазовые портреты, а также результаты стохастического моделирования.

В заключении подведены общие итоги выпускной квалификационной работы, изложены основные выводы, указаны ограничения проведённого исследования и намечены перспективы для дальнейшей работы.

# **1 Теоретические основы моделирования популяционных систем**

## **1.1 Постановка задачи и мотивация исследования**

При анализе динамики экосистем обнаруживается принципиальное ограничение: прямое наблюдение большинства протекающих в них процессов неосуществимо [4]. Даже для относительно простых по структуре сообществ получение эмпирических данных требует либо значительных временных интервалов, либо воспроизведения условий, которые трудно обеспечить экспериментально. Полевые наблюдения растягиваются на годы, а лабораторные установки зачастую не передают всей полноты межвидовых связей.

Отсюда, собственно, и возникает интерес к математическому моделированию. Это не столько удобный инструмент, сколько, по сути, единственный способ аккуратно проверить, как те или иные механизмы влияют на поведение системы. В отличие от натурного эксперимента, здесь можно менять параметры по отдельности и наблюдать эффект каждого.

Идея здесь достаточно простая: мы берём реальный объект и заменяем его моделью, в которой остаётся только самое важное. Всё остальное — шум, детали, случайности — на первом этапе сознательно убирается [5]. Это даёт возможность сосредоточиться именно на структуре взаимодействий. Постепенно, шаг за шагом, усложняя модель, удаётся приблизиться к реальности, не теряя контроля над интерпретацией результатов.

В экологических задачах такими переменными обычно выступают численности популяций, а их изменение во времени удобно описывать с помощью дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z, \dots).$$

Сначала кажется, что это довольно грубое приближение. Но по мере работы становится видно, что даже такие модели способны воспроизводить поведение, удивительно похожее на наблюдаемое в природе. Более того, именно упрощение позволяет выделить ключевые механизмы, которые в реальной системе «зашумлены» множеством второстепенных факторов.

Отдельный интерес вызывает ситуация, когда в системе больше двух взаимодействующих видов. Именно в этот момент привычная картина начинает усложняться, и появляются эффекты, которые в простых моделях просто не возникают. Переход от двух видов к трём — качественный скачок: возникают новые режимы, включая квазипериодические и хаотические колебания [6].

Собственно, из этого наблюдения и выросла данная работа. Хотелось понять, что происходит, если выйти за рамки классической схемы и рассмотреть трёхзвенную трофическую цепь [7].

## 1.2 Обзор существующих моделей и подходов

### 1.2.1 Классическая модель Лотки–Вольтерры

Базовую модель взаимодействия двух популяций представляет система Лотки–Вольтерры. Она выводится из следующих допущений. Рост численности жертвы  $x(t)$  в отсутствие хищника подчиняется экспоненте — член  $ax$ . Встречи с хищником  $y(t)$  происходят с частотой, пропорциональной произведению  $xu$ , что даёт убыль  $-bxu$ . Для хищника: без пищи он вымирает с коэффициентом  $-dy$ , а каждый акт поедания жертвы увеличивает его численность — член  $+cxy$ , где  $c$  обычно трактуется как  $b$ , умноженное на эффективность конверсии. Система принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy, \\ \frac{dy}{dt} = cxy - dy, \end{cases}$$

где  $x(t)$  — численность жертв,  $y(t)$  — численность хищников.

Несмотря на простоту, эта модель даёт очень важный результат: система может находиться в режиме колебаний. Причём эти колебания возникают не из-за внешних факторов, а из самой структуры взаимодействия [8]. В этом её ценность: она объясняет, почему в природе часто наблюдаются циклические изменения численности без видимых внешних причин.

Сначала увеличивается численность жертв, затем с некоторой задержкой растёт популяция хищников [9]. После этого жертв становится меньше, за ними начинают сокращаться и хищники, и цикл повторяется. Период таких колебаний определяется параметрами модели и не зависит от начальных условий — это свойство называется структурной устойчивостью.

Такая логика выглядит довольно естественно и, что важно, наблюдается в реальных данных (классический пример — циклы численности рысей и зайцев по данным пушного промысла).

### 1.2.2 Ограничения базовой модели

Однако довольно быстро становится ясно, что модель Лотки–Вольтерры — это скорее первый шаг, чем полноценное описание [10]. У неё есть несколько принципиальных недостатков, которые ограничивают применение в реальных задачах.

Во-первых, в ней предполагается, что жертвы могут расти бесконечно, если нет хищников. В реальности это, конечно, не так. Любая популяция ограничена ресурсами, и её рост со временем замедляется [11]. Обычно это учитывают, добавляя логистический член:

$$\frac{dx}{dt} = ax \left(1 - \frac{x}{K}\right) - bxy,$$

где  $K$  — ёмкость среды (максимальная численность, которую способна поддерживать экосистема).

Или, если формула встроена в строку (что реже для больших выражений), то запятая ставится непосредственно после формулы.

В исходном фрагменте запятой нет, это ошибка оформления.

Во-вторых, сама скорость поедания жертв в классической модели растёт линейно с их численностью. Это означает, что при большом количестве жертв хищник может потреблять их сколько угодно, что биологически не имеет смысла. В реальности существует насыщение: хищник ограничен скоростью переваривания, временем охоты и усталостью. Для учёта насыщения вводят функции типа Холлинга.

В-третьих, модель учитывает только два вида. Но реальные экосистемы устроены сложнее. В них почти всегда есть несколько уровней трофической цепи [12]. Даже в простом озере есть фитопланктон, зоопланктон и рыбы, а в лесу — трава, зайцы и лисы. Двухвидовое приближение работает только в очень ограниченных экспериментальных условиях.

### 1.2.3 Переход к трёхпопуляционным моделям

Добавление третьего уровня — естественный шаг. Возникает система вида «жертва — хищник — суперхищник», где каждый следующий уровень питается предыдущим. Такая конфигурация уже ближе к реальным пищевым сетям, где энергия передаётся по цепи от низших трофических уровней к высшим [13].

В самом простом виде такая система (расширенная модель Лотки–Вольтерры для трёх видов) может быть записана так:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy, \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy - eyz, \\ \frac{dz}{dt} = -fz + eyz, \end{cases}$$

где  $x$  — жертва,  $y$  — хищник,  $z$  — суперхищник. Член  $-eyz$  в уравнении для хищника описывает его убыль из-за встреч с суперхищником, а  $+eyz$  в уравнении для суперхищника — прирост за счёт питания хищником. Коэффициенты  $a, b, c, d, e, f$  положительны и имеют смысл скоростей роста, смертности и эффективности передачи биомассы.

### **1.2.4 Работы в области трёхпопуляционных моделей**

Ключевым источником при изучении трёхвидовых сообществ служат труды А.Д. Базыкина. Согласно полученным им результатам, малые вариации параметров модели способны переключать систему между качественно разными динамическими режимами. Данный факт фиксирует высокую чувствительность модели к начальным условиям и конкретным значениям коэффициентов. Базыкин одним из первых систематически исследовал бифуркации в таких системах и показал, что добавление третьего вида открывает целый спектр новых явлений — от мультистабильности до хаоса.

Если в двухпопуляционных системах поведение проще (обычно это устойчивый фокус или предельный цикл), то добавление третьего вида порождает более разнообразную динамику. Например, возможно одновременное существование нескольких устойчивых состояний, а итоговая траектория начинает зависеть от того, с каких именно значений стартовал процесс. Следствием становится снижение предсказуемости при расширении репертуара возможных режимов [14].

Проблематику устойчивости экосистем детально разрабатывал Ю.М. Свиричев. В его работах анализируются ответы системы на внешние возмущения, а также границы, за которыми теряется способность возвращаться к равновесному состоянию. Такой анализ углубляет представления о саморегуляции в биологических системах. Свиричев ввёл понятие «экологическая устойчивость» и показал, как наличие нескольких трофических уровней может как усиливать, так и ослаблять реакцию системы на внешние удары [15].

Г.Ю. Ризниченко внесла вклад в методологический аппарат [16]. Ею систематизированы математические инструменты для подобных моделей — описаны методы нелинейной динамики и разные формы функциональных откликов (типы I, II и III по Холлингу). Благодаря этой систематизации изучение систем с несколькими взаимодействующими элементами становится более строгим и последовательным [17]. В её работах также подробно разобраны примеры конкретных экосистем и показано, как выбор формы функционального отклика меняет предсказания модели.

Стохастическое моделирование вносит дополнительные возможности. Оно

включает случайные факторы и фиксирует: даже при неизменных значениях параметров возможны разные сценарии эволюции. Тем самым модель приближается к реальности, где случайность всегда присутствует. Например, флуктуации рождаемости, случайные изменения температуры или миграции отдельных особей — всё это может переключить систему в другой аттрактор, даже если детерминированный анализ предсказывает устойчивое состояние [13].



## **2 Материалы и методы исследования**

### **2.1 Методологические основы математического моделирования в экологии**

Когда речь заходит о динамике биологических систем, математическое моделирование почти неизбежно становится основным инструментом. Во многом это связано не столько с удобством, сколько с ограничениями, которые есть у реальных экспериментов.

Экосистемы нельзя «поставить в лабораторию» в полном смысле этого слова. Процессы в них часто растянуты во времени, иногда на годы, а то и дольше. Наблюдать их напрямую сложно, а вмешиваться — не всегда допустимо. К тому же систему нельзя изолировать: внешние факторы всё равно будут влиять, и отделить одно от другого бывает непросто. В некоторых случаях вмешательство в популяции вообще нежелательно — уже по этическим причинам [18].

На этом фоне моделирование выглядит не просто удобной альтернативой, а по сути единственным способом аккуратно «разобрать» систему и посмотреть, как она устроена. При этом важно держать в голове простую вещь: любая модель — это приближение. Она не обязана воспроизводить реальность во всех деталях. Скорее, её задача — уловить основные механизмы и показать, как они работают вместе.

Если говорить о популяционной экологии, то здесь обычно начинают с выделения базовых процессов, которые влияют на численность. В первую очередь это рождаемость и смертность. К ним добавляются взаимодействия между видами и ограничения среды, например нехватка ресурсов. Уже на этом уровне становится понятно, что система не может быть линейной.

Каждый из этих процессов затем переводится на язык математики — чаще всего в виде членов дифференциальных уравнений. В результате получается система, описывающая изменение численностей во времени:

$$\frac{du}{dt} = f(u)$$

Здесь  $u(t)$  — это вектор, в котором собраны численности всех популяций, а функция  $f(u)$  фактически «собирает» вместе все влияющие факторы.

Интересный момент появляется, когда в модели возникают нелинейные члены. Именно они отвечают за взаимодействия между популяциями, и именно из-за них система начинает вести себя не так просто, как можно было бы ожидать [19]. Появляются колебания, несколько устойчивых состояний, иногда даже хаотические режимы.

И это, пожалуй, одна из причин, почему такие модели вообще имеют смысл. Даже при сравнительно простой записи уравнений поведение системы оказывается довольно сложным. Без моделирования увидеть это было бы трудно.

## **2.2 Построение имитационной модели трёхпопуляционной системы**

### **2.2.1 Общие принципы построения модели**

При построении модели важно не только записать уравнения, но и понять, откуда они берутся. В противном случае модель быстро превращается в набор формул без ясного смысла.

В данной работе рассматривается система из трёх популяций, связанных трофическими отношениями. По сути, это расширение классической схемы «хищник — жертва», но с дополнительным уровнем, из-за которого поведение системы становится заметно сложнее [20].

Здесь удобно мыслить в терминах уровней. На нижнем уровне находится жертва ( $x$ ). Выше — хищник ( $y$ ), который питается этой жертвой. И, наконец, третий уровень — суперхищник ( $z$ ), взаимодействующий уже с хищником и частично с жертвой [12].

Такая структура задаёт всю логику взаимодействий. Жертва выступает базовым ресурсом. Хищник зависит от неё напрямую, а суперхищник — опосредованно, через

предыдущий уровень [21]. В результате получается цепочка, где изменение одной популяции почти неизбежно отражается на остальных.

При разработке модели приходилось постоянно держать баланс между несколькими вещами [22]. С одной стороны — биологическая правдоподобность: предположения должны иметь смысл с точки зрения экологии. С другой — математическая корректность, чтобы система уравнений вела себя адекватно. И, наконец, важный практический момент — возможность численного исследования. Если модель нельзя нормально посчитать, от неё мало пользы.

Именно на пересечении этих трёх требований и была построена имитационная модель, которая далее используется для анализа динамики системы.

### **2.2.2 Учет внутривидовой конкуренции**

Одним из ключевых факторов, определяющих динамику любой биологической популяции, является ограниченность ресурсов среды обитания. Даже в условиях полного отсутствия хищников и других внешних воздействий рост численности популяции не может происходить бесконечно. Это связано с тем, что любая экосистема обладает конечной ёмкостью, обусловленной доступностью пищи, пространства, укрытий и других жизненно важных ресурсов [23].

На начальных этапах развития популяции, когда численность особей невелика, рост, как правило, близок к экспоненциальному. В этот период ресурсы практически не ограничивают развитие системы, и каждая особь имеет достаточно возможностей для размножения. Однако по мере увеличения численности ситуация начинает изменяться: усиливается конкуренция за ресурсы, возрастает плотность популяции, что приводит к снижению темпов роста.

Для математического описания данного эффекта в работе используется логистическая модель, которая имеет вид:

$$\frac{dx}{dt} = x(1 - x)$$

Данное уравнение является одним из базовых в популяционной динамике и

широко применяется для описания роста ограниченных систем [24]. Его особенность заключается в том, что скорость роста зависит не только от текущей численности популяции, но и от степени её приближения к предельному значению.

Биологическая интерпретация этого выражения достаточно наглядна. При малых значениях  $x$  множитель  $(1 - x)$  близок к единице, и популяция растёт практически свободно. Однако по мере роста  $x$  значение  $(1 - x)$  уменьшается, что приводит к замедлению роста. В предельном случае, когда  $x \rightarrow 1$ , рост полностью прекращается, и система выходит на стационарный уровень.

Следует отметить, что логистическая модель не только ограничивает рост, но и вводит в систему важный стабилизирующий механизм. Без него численность жертвы могла бы неограниченно возрастать, что, в свою очередь, приводило бы к искажению всей динамики модели. Таким образом, включение логистического члена является не просто техническим приёмом, а необходимым условием адекватности модели.

Кроме того, использование данной модели позволяет учитывать внутривидовую конкуренцию в обобщённом виде, не вдаваясь в детали конкретных механизмов взаимодействия между особями. Это соответствует общей стратегии работы — выделению ключевых факторов без чрезмерного усложнения системы.

### **2.2.3 Моделирование межвидового взаимодействия**

Если внутривидовая конкуренция определяет процессы внутри отдельной популяции, то межвидовое взаимодействие задаёт уже общую динамику всей системы. Именно через эти связи формируется поведение модели в целом, и именно они во многом отвечают за появление сложных режимов.

В рассматриваемой системе взаимодействия между популяциями играют ключевую роль. По сути, они определяют, каким образом изменяются численности и как одна популяция «откликается» на изменения другой.

В простейших моделях взаимодействие типа «хищник — жертва» описывается линейным членом, пропорциональным произведению численностей. Такой подход удобен с точки зрения анализа, но он заметно упрощает реальную картину.

Проблема в том, что он не учитывает естественные ограничения. Даже при высокой

плотности жертв хищник не способен бесконечно увеличивать интенсивность питания. Сказываются ограничения скорости поиска, затраты времени на поимку и поедание добычи, а также физиологические особенности самого организма.

Поэтому при увеличении численности жертвы наступает момент, когда дальнейший рост её плотности почти не влияет на скорость потребления. Это состояние обычно описывают как насыщение хищника.

Для учёта данного эффекта в модели используется функциональный ответ Холлинга второго типа:

$$\frac{x}{1 + b_1 x}$$

Такое выражение позволяет отразить нелинейный характер взаимодействия. При малых значениях  $x$  зависимость близка к линейной, и рост численности жертвы действительно приводит к увеличению интенсивности её потребления. Однако по мере увеличения  $x$  влияние знаменателя становится существенным, и рост функции замедляется.

С биологической точки зрения это означает, что хищник постепенно достигает состояния насыщения, и его способность использовать дополнительный ресурс снижается.

Интересно, что даже такое, на первый взгляд, локальное изменение в записи взаимодействия заметно влияет на поведение всей системы. Появляется эффект ограничения давления на популяцию жертвы, за счёт чего динамика становится более устойчивой.

Таким образом, использование функционального ответа Холлинга второго типа позволяет не просто усложнить модель, а сделать её ближе к реальным биологическим процессам, где подобные ограничения играют существенную роль [25].

#### **2.2.4 Итоговая система уравнений**

Совокупность введённых ранее механизмов сводится к следующей модели трёх популяций, записанной в виде системы обыкновенных дифференциальных

уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(1-x) - \frac{xy}{1+b_1x} - \frac{xz}{1+b_1x}, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{\eta_1 xy}{1+b_1x} - d_1 yz - \mu_1 y, \\ \frac{dz}{dt} = \frac{\eta_2 xz}{1+b_1x} + d_2 yz - \mu_2 z. \end{cases}$$

Вывод системы. Жертва в отсутствие хищников растёт логистически — член  $x(1-x)$  (ёмкость среды и коэффициент роста нормированы на единицу). Поедание жертвы и хищником, и суперхищником подчиняется функциональному отклику типа Холлинга:  $\frac{xy}{1+b_1x}$  и  $\frac{xz}{1+b_1x}$ ; здесь  $b_1$  определяет насыщение. Прирост хищника пропорционален съеденной жертве с эффективностью  $\eta_1$ , убыль — естественная смертность  $\mu_1 y$  плюс гибель от суперхищника. Для суперхищника прирост идёт от жертвы ( $\eta_2 \frac{xz}{1+b_1x}$ ) и от хищника ( $d_2 yz$ ); смертность —  $-\mu_2 z$ . Член  $d_1 yz$  в уравнении хищника — это скорость выедания хищника суперхищником: произведение численностей  $yz$  даёт частоту встреч, а  $d_1$  — вероятность гибели хищника при одной встрече. Чем больше  $d_1$ , тем сильнее суперхищник подавляет популяцию хищника.

Каждое из трёх уравнений отвечает за изменение численности отдельного вида и включает влияние как внутренних, так и внешних по отношению к популяции факторов.

Уравнение для жертвы ( $x$ ) содержит логистический рост и два вычитаемых члена, отражающих потребление со стороны хищника ( $y$ ) и суперхищника ( $z$ ).

Уравнение для хищника ( $y$ ) описывает прирост благодаря поеданию жертвы, а также убыль из-за естественной смертности ( $\mu_1 y$ ) и давления со стороны суперхищника ( $d_1 yz$ ).

Уравнение для суперхищника ( $z$ ) фиксирует поступление ресурсов от двух источников — жертвы и хищника — при одновременном действии смертности ( $\mu_2 z$ ).

Ключевая особенность системы — её ярко выраженная нелинейность. Она

проявляется в виде дробно-рациональных функций и произведений переменных. Именно нелинейная структура порождает богатую палитру динамических режимов: от стационарных состояний до периодических и хаотических колебаний. Таким образом, приведённые уравнения образуют достаточно общую основу для исследования разнообразных экологических сценариев.

## **2.3 Имитационный подход к исследованию модели**

Для систем с нелинейными членами и высокой размерностью аналитическое решение либо отсутствует, либо слишком громоздко. В подобных случаях возможности точных методов сильно ограничены. Поэтому в качестве основного инструмента настоящей работы выбран имитационный подход.

Имитационное моделирование здесь понимается как серия вычислительных экспериментов: задаются разные значения параметров и начальных условий, после чего наблюдается эволюция системы. Такой способ позволяет проигрывать альтернативные сценарии и фиксировать их последствия в численном виде.

Одно из достоинств метода – наглядность. Результаты легко представить в графической форме, что заметно упрощает интерпретацию динамики.

Другое преимущество - возможность изучения областей параметров, где аналитические методы неэффективны либо вообще неприменимы. Для сложных нелинейных систем, где даже качественный анализ встречает трудности, это особенно ценно.

Важно подчеркнуть: имитационный подход не противопоставляется аналитическому, а служит его расширением. В рамках данной работы он принят за основной инструмент исследования.

## **2.4 Стохастическое моделирование**

Детерминированные модели дают общую картину динамики, но игнорируют случайные факторы, неизменно присутствующие в реальной природной среде. К числу таких факторов относятся: флуктуации климатических условий, случайные

колебания рождаемости и смертности, внешние возмущения различной природы.

Чтобы учесть эти эффекты, применяется стохастическое моделирование [26]. В простейшем случае в систему добавляется случайный компонент — так называемый шум. Математически это записывается в виде стохастического дифференциального уравнения:

$$du(t) = f(u, t)dt + \sigma(u, t)dW(t)$$

Здесь  $u(t)$  — вектор переменных (в данной работе — численности  $x, y, z$ ). Первое слагаемое  $f(u, t)dt$  — это та же детерминированная часть, которая описывает логистический рост, функциональные отклики и смертность. Второе слагаемое  $\sigma(u, t)dW(t)$  как раз и вносит случайность:  $dW(t)$  — приращение винеровского процесса (математическая модель белого шума), а  $\sigma(u, t)$  задаёт интенсивность флуктуаций, которая может зависеть от текущего состояния системы. В простейшем варианте  $\sigma$  берут постоянной или пропорциональной численности популяции (чтобы шум был заметнее при большом количестве особей). Такая форма уравнения — стандартный способ перехода от детерминированного описания к стохастическому в задачах популяционной динамики [27].

Введение стохастического члена позволяет имитировать воздействие случайных факторов и оценивать устойчивость системы к внешним шумам [28].

Один из нетривиальных результатов: даже малые случайные возмущения способны радикально изменить поведение. Иногда они инициируют переход между разными динамическими режимами или приводят к вымиранию отдельных популяций. Следовательно, стохастические модели дают более реалистичное представление о поведении экосистемы в естественных условиях.

## 2.5 Обоснование выбора языка программирования Julia

Выбор среды реализации модели не был произвольным. Язык Julia выбран как основной инструмент по трём причинам [29].

Первая — сочетание высокой вычислительной производительности с удобством



написания кода. Это критически важно при многократном счёте с разными параметрами.

Вторая — близость синтаксиса к традиционной математической нотации. Уравнения переносятся в программный код почти без изменений, что сокращает вероятность ошибок при трансляции формул.

Третья — наличие готовых высокоуровневых библиотек для численного решения дифференциальных уравнений, прежде всего `DifferentialEquations.jl`. Их использование избавляет от необходимости реализовывать численные методы с нуля и позволяет сосредоточиться на содержательной стороне исследования.

Совокупность перечисленных факторов делает выбор Julia оправданным и полностью соответствующим поставленным в работе целям.

## **2.6 Численные методы решения модели**

Численные методы играют ключевую роль в исследовании нелинейных динамических систем, поскольку в большинстве случаев аналитическое решение либо невозможно получить, либо оно оказывается слишком громоздким для практического использования. В рассматриваемой работе данная проблема проявляется особенно явно, так как модель включает нелинейные дробно-рациональные выражения и описывает взаимодействие нескольких популяций.

В связи с этим основной подход к исследованию модели основан на численном интегрировании системы дифференциальных уравнений. Это позволяет получить приближённые решения с заданной точностью и проанализировать поведение системы во времени.

Следует отметить, что выбор численного метода не является формальностью. От него напрямую зависит устойчивость решения, точность результатов и вычислительная эффективность. Особенно это важно при исследовании систем, чувствительных к параметрам и начальным условиям.

### **2.6.1 Характеристики исследуемой системы с позиции численного анализа**

До описания конкретных численных методов требуется рассмотреть три свойства рассмотренной модели, важные для вычислительной реализации.

Прежде всего, система нелинейна. Это значит, что малые сдвиги начальных условий или параметров способны приводить к сильно разным траекториям, а численные погрешности со временем накапливаются и искажают реальную картину.

К этому добавляется потенциальная жёсткость — наличие процессов, протекающих в разных временных масштабах. Например, рост жертвы может быть быстрее изменения численности хищника, и численный метод обязан одинаково корректно отслеживать и быстрые, и медленные переменные.

И наконец, модель не зафиксирована в каком-то одном режиме: она способна переходить от устойчивых стационарных состояний к колебаниям и к ещё более сложной динамике. Поэтому численный метод должен сохранять работоспособность в широком диапазоне условий.

Перечисленные три особенности задают жёсткие требования к численным алгоритмам. Они обязаны быть устойчивыми, точными и адаптивными.

### **2.6.2 Численное решение детерминированной системы уравнений**

Для решения детерминированного варианта системы использовались алгоритмы из библиотеки `DifferentialEquations.jl`.

Из всех доступных реализованных схем был выбран метод `Rodas5`, относящийся к семейству неявных методов Розенброка [30] [31]. Это одношаговый метод пятого порядка точности, который на каждом шаге решает одну линейную систему с матрицей Якоби, что делает его значительно быстрее классических неявных методов Рунге–Кутты, требующих решения нелинейных систем. Несколько свойств делают его подходящим для рассматриваемой задачи.

Метод `Rodas5` ориентирован на жёсткие системы. В модели присутствуют процессы с сильно отличающимися временными масштабами, поэтому явные методы

неэффективны. В явных схемах шаг интегрирования должен быть очень малым для сохранения устойчивости, что резко увеличивает время счёта. Неявные методы (включая Rodas5) обладают большей устойчивостью и допускают более крупные шаги. Это особенно важно для длительного моделирования, когда нужно проследить поведение системы на больших временных промежутках.

Rodas5 — метод высокого порядка. При достаточно гладком решении он обеспечивает малую погрешность даже при сравнительно крупном шаге [32].

В процессе вычислений алгоритм автоматически подстраивает шаг, чтобы выдерживать заданную точность. На быстрых участках решения шаг уменьшается, на медленных — увеличивается. Такая адаптация позволяет эффективно использовать вычислительные ресурсы.

Сочетание устойчивости, точности и вычислительной эффективности делает Rodas5 оптимальным выбором для решаемой задачи.

### **2.6.3 Проверка точности и устойчивости вычислений**

При численном решении дифференциальных уравнений недостаточно просто получить числовой результат — нужно оценить, насколько этот результат достоверен [33]. Без такой оценки возникает риск принять численные артефакты за реальные свойства системы.

Контроль точности реализуется через задание двух типов допустимых погрешностей [34]. Первый тип — абсолютная погрешность, которая ограничивает ошибку при малых значениях переменных. Второй тип — относительная погрешность, которая работает при больших значениях. Совместное использование этих двух параметров гарантирует корректность решения на всём интервале интегрирования.

Помимо точности, важен контроль устойчивости. Некоторые численные методы порождают неустойчивые решения, особенно если шаг выбран неправильно. Использование устойчивых методов (например, Rodas5) существенно снижает такой риск.

При длительном интегрировании ошибки могут накапливаться. Поэтому в ряде случаев полезно проводить дополнительные проверки. Например, сравнивать

результаты, полученные при разных настройках точности [35].

#### **2.6.4 Численное решение стохастической системы**

Для стохастического варианта модели применялся метод Эйлера–Маруямы. Данный метод является прямым обобщением классического метода Эйлера на случай стохастических дифференциальных уравнений.

Дискретная форма метода записывается как:

$$u_{n+1} = u_n + f(u_n)\Delta t + \sigma(u_n)\sqrt{\Delta t} \xi_n,$$

где  $\xi_n$  — случайные величины, подчиняющиеся стандартному нормальному распределению (независимые между собой).

Ключевое отличие от детерминированного случая — присутствие случайного слагаемого, которое имитирует влияние шума. Этот член вносит в решение дополнительную вариативность, в результате чего каждая траектория становится уникальной.

В стохастическом моделировании выбор шага интегрирования играет особую роль. Слишком большой шаг искажает статистические свойства случайного процесса. Слишком малый шаг приводит к неоправданному увеличению времени вычислений.

Для получения надёжных результатов использовался ансамблевый метод [36]. Расчёты многократно повторялись с разными реализациями случайного процесса. На основе полученного ансамбля траекторий вычислялись статистические характеристики: среднее значение, дисперсия и другие. Такой подход позволяет отделить устойчивые закономерности от случайных флуктуаций и получить более полное представление о поведении системы.

#### **2.6.5 Реализация программного кода и организация вычислительных экспериментов**

Программная реализация разработанной математической модели — неотъемлемая часть исследования. Именно на этом этапе происходит переход от теоретического

описания системы к её практическому анализу. Если на предыдущих этапах формировалась структура модели и определялся набор уравнений, то в процессе программной реализации они интерпретируются в виде алгоритмов, пригодных для численного расчёта [37].

Корректная реализация требует не только формального переноса уравнений в программный код, но и продуманной организации вычислительного процесса. Причина в том, что исследование нелинейных динамических систем предполагает проведение большого числа вычислительных экспериментов, варьирование параметров и анализ получаемых результатов.

#### **2.6.5.1. Общая структура программной реализации**

Программная реализация построена по модульному принципу. Это позволило разделить различные этапы вычислений и повысить гибкость работы с моделью. В обобщённом виде структура включает несколько логически связанных шагов.

Сначала идёт формализация системы уравнений в виде функции. На языке Julia это обычно делается через функцию, которая принимает текущее состояние системы (значения переменных) и возвращает значения правых частей уравнений. Такой подход напрямую связывает математическую запись модели с её программным кодом, минимизируя вероятность ошибок при переносе.

Затем задаются параметры модели. Все коэффициенты (взаимодействия, скорости роста, смертности и т.д.) прописываются явно и могут изменяться в ходе эксперимента. Это важно, поскольку одна из целей работы — анализ чувствительности системы к изменениям параметров.

Далее выбираются начальные условия. В нелинейных системах начальные значения переменных во многом определяют дальнейшую траекторию. Иногда даже небольшое их изменение приводит к качественно разным результатам.

После этого настраивается численный метод: задаются параметры точности (абсолютная и относительная погрешности), временной интервал интегрирования и выбирается конкретный алгоритм решения.

Завершает последовательность запуск вычислений и сохранение результатов.

Полученные данные сохраняются в виде массивов, таблиц или сразу передаются в графические пакеты для последующего анализа.

Программная реализация — это последовательность взаимосвязанных шагов, и каждый из них влияет на итоговый результат.

#### **2.6.5.2. Особенности реализации на языке Julia**

Выбор языка Julia оказал существенное влияние на структуру и удобство реализации модели.

Близость синтаксиса Julia к математической нотации позволяет записывать уравнения практически в том же виде, в каком они представлены в теоретической части работы. Такое свойство снижает вероятность ошибок при программировании — код практически дословно повторяет формулы.

Производительность языка — ещё один важный аспект. При проведении большого числа вычислительных экспериментов скорость выполнения кода становится критически важным фактором. В этом отношении Julia сочетает в себе удобство высокоуровневых языков (типа Python или MATLAB) и эффективность низкоуровневых решений, близкую к C или Fortran.

Наличие библиотеки DifferentialEquations.jl значительно упростило процесс реализации численных методов. Она предоставляет готовые инструменты для решения как детерминированных, так и стохастических дифференциальных уравнений. Это позволило сосредоточиться на исследовательской части работы, а не на написании и отладке низкоуровневого кода.

Удобство работы с данными тоже сыграло свою роль. Пакеты для визуализации (например, Plots.jl) и статистического анализа позволяют легко обрабатывать результаты и представлять их в наглядной форме без дополнительных усилий по конвертации форматов.

#### **2.6.5.3. Организация вычислительного эксперимента**

Вычислительный эксперимент в данной работе понимается как серия численных расчётов, направленных на исследование поведения системы при различных

условиях.

В отличие от классического лабораторного эксперимента, который проводится с физическими объектами, вычислительный эксперимент осуществляется в виртуальной среде. Это даёт ряд преимуществ: полный контроль над параметрами системы, возможность многократного повторения экспериментов в идентичных условиях, а также возможность проверять такие сценарии, которые недоступны в реальной лабораторной практике.

Организация эксперимента включает в себя следующие этапы:

1. Выбор диапазона варьируемых параметров.
2. Задание начальных условий (для каждого запуска или серии запусков).
3. Проведение серии расчётов (многократное интегрирование системы с разными значениями параметров или с разными реализациями шума — в стохастическом случае).
4. Сохранение результатов (траекторий, временных рядов, финальных значений).
5. Последующий анализ сохранённых данных.

Систематичности экспериментов уделялось особое внимание. Параметры изменялись не случайным образом, а в соответствии с заранее заданной стратегией (например, сканирование параметра с фиксированным шагом, либо бифуркационный анализ). Это позволило выявить закономерности в поведении системы.

Проведение вычислительного эксперимента — ресурсоёмкая задача. Однако благодаря вычислительной эффективности используемых алгоритмов и возможностям языка Julia эта задача была успешно решена.

#### **2.6.5.4. Визуализация результатов моделирования**

Визуализация служит важным инструментом анализа, поскольку она позволяет перейти от абстрактных числовых данных к их наглядному представлению.

В рамках работы использовались три основных типа графиков:

- Временные зависимости численностей популяций (графики  $x(t)$ ,  $y(t)$ ,  $z(t)$ ).
- Фазовые траектории в пространстве состояний.

— Проекции фазовых портретов на координатные плоскости  $(x-y, x-z, y-z)$ .

Каждый из этих типов визуализации выполняет свою аналитическую функцию. Временные графики позволяют проследить эволюцию системы на заданном интервале. Фазовые портреты дают представление о геометрической структуре динамики.

Для построения фазовых портретов берутся значения численностей жертвы, хищника и суперхищника в каждый момент времени, полученные при решении системы, и отображаются на плоскости, например, по осям  $x$  и  $y$ , игнорируя третью координату. В работе использовались как одиночные траектории (долгий временной интервал), так и облака точек из множества расчётов с разными начальными условиями. Инструмент — `Plots.jl` в Julia.

Визуализация не только облегчает анализ, но и помогает обнаруживать такие особенности поведения системы, которые при работе только с числами остались бы незамеченными (например, наличие предельных циклов, бифуркации, нерегулярные колебания).

## **2.6.6 Методы анализа результатов моделирования**

После выполнения вычислительных экспериментов возникает необходимость интерпретации полученных данных. Этот этап по важности не уступает самому моделированию, поскольку именно он позволяет сделать выводы о поведении системы.

Анализ результатов не сводится к простому просмотру графиков. Он требует комплексного подхода, объединяющего различные методы и инструменты.

### **2.6.6.1. Анализ временных зависимостей**

Один из основных методов — изучение временных рядов. Временные ряды отражают изменение численностей популяций во времени и дают первичное представление о динамике системы.

С помощью временных рядов можно:



- определить, выходит ли система на устойчивое состояние (стационарную точку);
- выявить колебательные режимы — регулярные или нерегулярные;
- зафиксировать переходные процессы и оценить их длительность.

Однако временные ряды обладают ограничениями. Они показывают поведение системы во времени, но не дают полной информации о её внутренней структуре. Например, по временным графикам сложно судить о наличии устойчивых предельных циклов или о форме аттрактора. Для таких задач требуются другие методы.

#### **2.6.6.2. Фазовый анализ и фазовые портреты**

Для более глубокого понимания динамики применяется фазовый анализ. Он основан на рассмотрении поведения системы в пространстве состояний.

Фазовые портреты визуализируют траектории системы и позволяют выявить её устойчивые структуры (аттракторы). В трёхмерном случае пространство состояний имеет координаты  $(x, y, z)$ . Для наглядности часто используются проекции этого трёхмерного пространства на координатные плоскости  $(x-y, x-z, y-z)$ .

Фазовый анализ даёт возможность:

- определить тип устойчивости системы (устойчивый узел, фокус, седло и т.д.);
- выявить наличие предельных циклов (изолированных замкнутых траекторий);
- исследовать переходы между динамическими режимами (бифуркации).

Особую ценность фазового анализа составляет возможность наблюдать геометрию траекторий. В отличие от временных рядов, фазовые портреты дают целостное, интегральное представление о динамике системы.

#### **2.6.6.3. Статистический анализ стохастической динамики**

Для стохастической модели анализ результатов требует использования статистических методов [38]. Причина в том, что отдельная реализация случайного процесса не является репрезентативной — она может существенно отличаться от других реализаций при тех же параметрах.

Поэтому используется ансамблевый подход. Рассматривается множество (ансамбль) реализаций случайного процесса. На основе этого ансамбля вычисляются статистические

характеристики:

- средние значения переменных (как функции времени или в установившемся режиме);
- дисперсии (количественная мера разброса траекторий);
- доверительные интервалы (оценка неопределённости).

Такой подход позволяет выявить устойчивые закономерности, которые не видны в отдельной реализации, и количественно оценить влияние случайных факторов на систему [39].

Статистический анализ служит важным дополнением к визуальному анализу. Он даёт не только качественные, но и количественные оценки поведения системы.

#### **2.6.6.4. Сравнительный анализ различных динамических режимов**

Отдельное внимание в работе уделено сравнению различных режимов динамики. В это сравнение входят:

- сравнение детерминированной и стохастической моделей — оценка того, как добавление шума меняет поведение при одинаковых детерминированных параметрах [40];
- анализ влияния параметров — сопоставление динамики при разных значениях коэффициентов;
- исследование переходов между режимами — выявление условий, при которых система переходит, например, от стационарного состояния к колебаниям.

Сравнительный анализ позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на поведение системы и при каких значениях параметров происходят качественные изменения динамики.

#### **2.6.6.5. Интерпретация результатов и границы применимости модели**

Завершающий этап анализа — интерпретация полученных результатов. На этом этапе следует учитывать, что любая математическая модель является упрощённым описанием реальной экосистемы.

Полученные результаты не следует рассматривать как точный прогноз конкретной экологической ситуации. Их корректная интерпретация — как иллюстрация возможных сценариев поведения системы и выявление качественных механизмов [3].

Помимо этого, необходимо явно учитывать ограничения модели, связанные с допущениями, принятыми при её построении. К таким допущениям относятся, например, форма функциональных откликов, игнорирование пространственной неоднородности, предположение о постоянстве параметров и т.п. Любые выводы должны делаться с учётом этих ограничений.

## 3 Результаты численного моделирования

### 3.1 Параметры и начальные условия вычислительных экспериментов

После того как математическая модель была сформулирована и обоснована, следующим этапом стало её исследование с помощью численных методов. Теоретический анализ, выполненный в предыдущих главах, позволяет определить возможные равновесные состояния системы и условия их существования. Однако реальное поведение системы во времени, особенно в переходных режимах, может быть значительно сложнее. Именно для изучения этих аспектов используется вычислительный эксперимент.

Все расчёты выполнялись в среде программирования Julia с использованием библиотеки `DifferentialEquations.jl`. Этот выбор обусловлен высокой производительностью языка и наличием специализированных решателей, адаптированных для жёстких систем дифференциальных уравнений.

Численное интегрирование проводилось на интервале времени  $t \in [0, 200]$ . Такой интервал выбран исходя из следующих соображений. Во-первых, он достаточно велик, чтобы можно было наблюдать как переходные процессы, так и установившееся поведение системы. Во-вторых, он позволяет оценить скорость сходимости к равновесию и характер затухания колебаний.

Начальные условия выбирались таким образом, чтобы все три популяции присутствовали в системе и имели ненулевую численность:

$$x(0) = 0.36, \quad y(0) = 0.45, \quad z(0) = 0.19.$$

Все значения нормированы на интервал  $[0, 1]$ , где единица соответствует

максимальной численности популяции, которую может поддерживать среда (ёмкость среды). Иными словами,  $x(0) = 0.36$  означает, что начальная численность жертвы составляет 36% от ёмкости среды; аналогично для хищника ( $y(0) = 0.45$ ) и суперхищника ( $z(0) = 0.19$ ). Такое нормирование стандартно для экологических моделей и позволяет абстрагироваться от абсолютных значений, сосредоточившись на относительной динамике.

Параметры модели были зафиксированы на следующих значениях:

$$b_1 = 1.0, \quad \eta_1 = 10.0, \quad \eta_2 = 11.0, \quad d_1 = 1.0, \quad d_2 = 1.0, \quad \mu_1 = 1.0, \quad \mu_2 = 2.0.$$

Здесь  $b_1$  — параметр насыщения функционального отклика (обратный половине насыщения);  $\eta_1$  и  $\eta_2$  — эффективности преобразования биомассы жертвы в биомассу хищника и жертвы в биомассу суперхищника соответственно;  $d_1$  и  $d_2$  — интенсивности давления суперхищника на хищника и эффективность поедания хищника суперхищником;  $\mu_1$  и  $\mu_2$  — коэффициенты естественной смертности хищника и суперхищника. Данный набор параметров выбран как базовый, при котором система демонстрирует устойчивый фокус с затухающими колебаниями, что удобно для дальнейшего анализа влияния каждого параметра по отдельности.

## 3.2 Базовая динамика системы

Первое, что даёт численное моделирование, — это графики изменения численностей популяций во времени. Они позволяют увидеть, как система эволюционирует от начального состояния к равновесию, какие колебания при этом возникают и как быстро они затухают.

Для решения системы дифференциальных уравнений использовался метод `Rodas5` — неявный метод Розенброка пятого порядка, специально разработанный для решения жёстких систем.

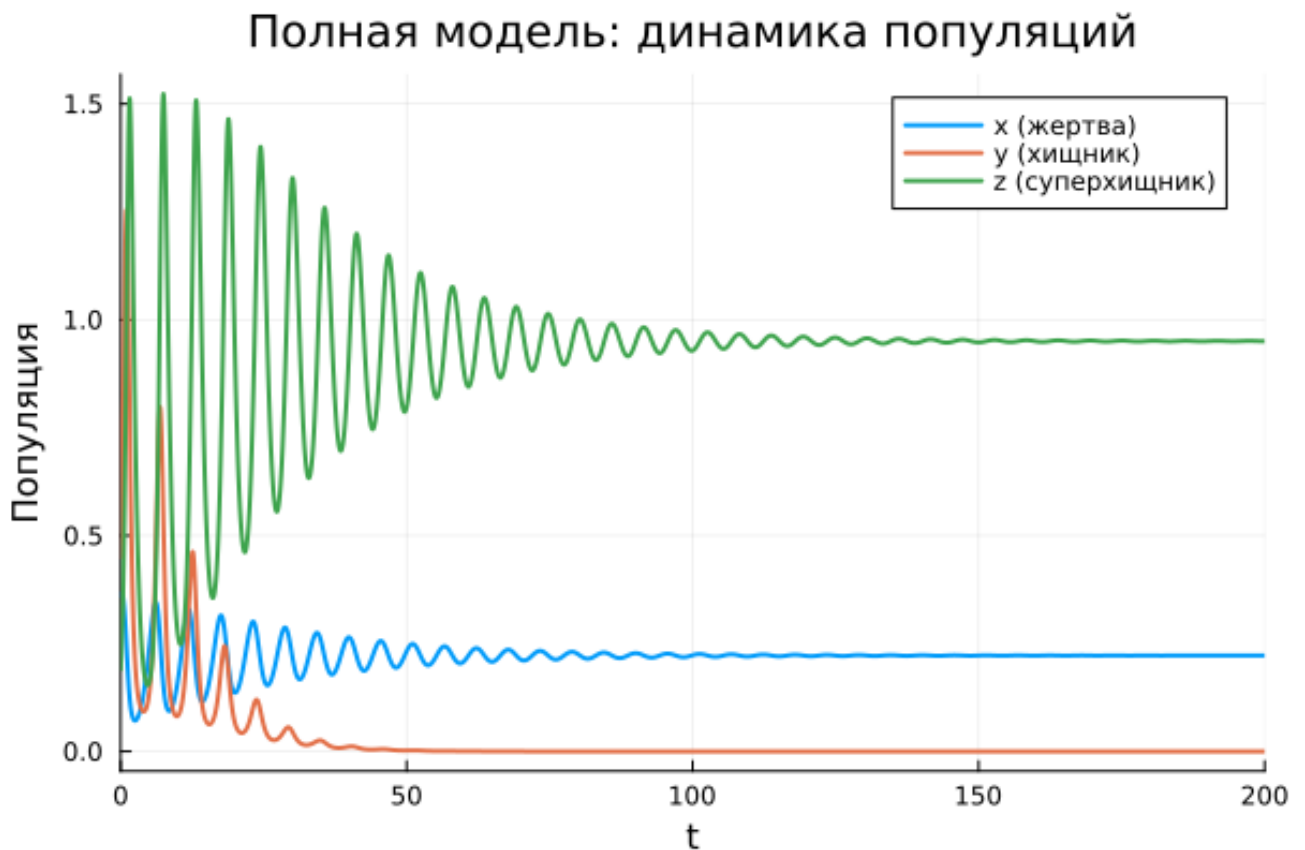


Рисунок 3.1. Динамика численности популяций

На рисунке 3.1 представлены результаты расчёта для выбранных параметров и начальных условий. В начальный момент времени система находится далеко от равновесия, поэтому наблюдаются заметные колебания. Механизм этих колебаний отражает логику трофических взаимодействий:

1. Фаза роста жертв: сначала увеличивается численность жертв (логистический рост при малом давлении хищников);
2. Реакция хищников: рост жертв создаёт кормовую базу, хищники начинают размножаться (с запаздыванием);
3. Реакция суперхищников: увеличение численности хищников стимулирует рост суперхищников;
4. Спад: давление хищников сокращает жертв, затем сокращаются хищники, затем суперхищники;
5. Затухание: каждый последующий цикл имеет меньшую амплитуду.

К концу расчётного интервала все три численности выходят на постоянные значения, что свидетельствует о достижении устойчивого равновесного состояния. Затухание происходит достаточно быстро: после 50–60 единиц времени амплитуда становится пренебрежимо малой.

### 3.3 Фазовые портреты системы

Временные графики дают много информации, но они показывают зависимость каждой переменной от времени по отдельности. Чтобы увидеть, как переменные связаны друг с другом, используются фазовые портреты.

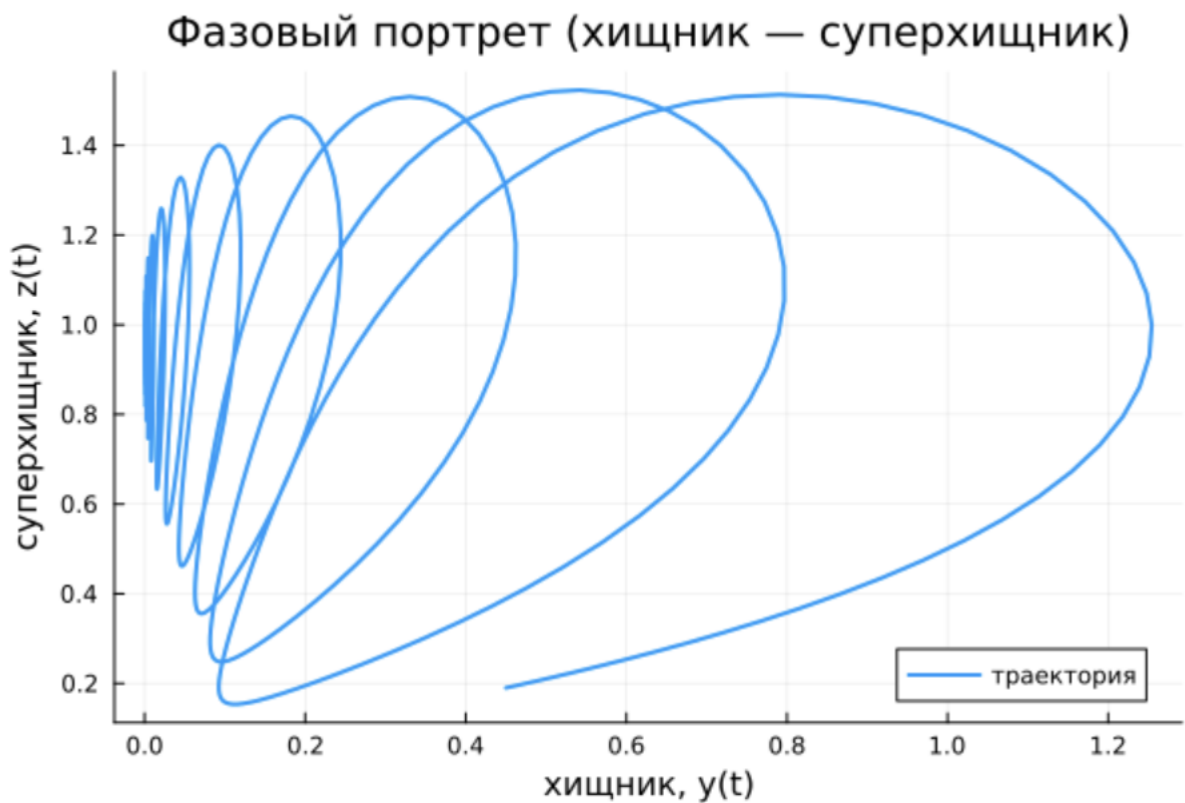


Рисунок 3.2. Фазовый портрет (хищник, суперхищник)

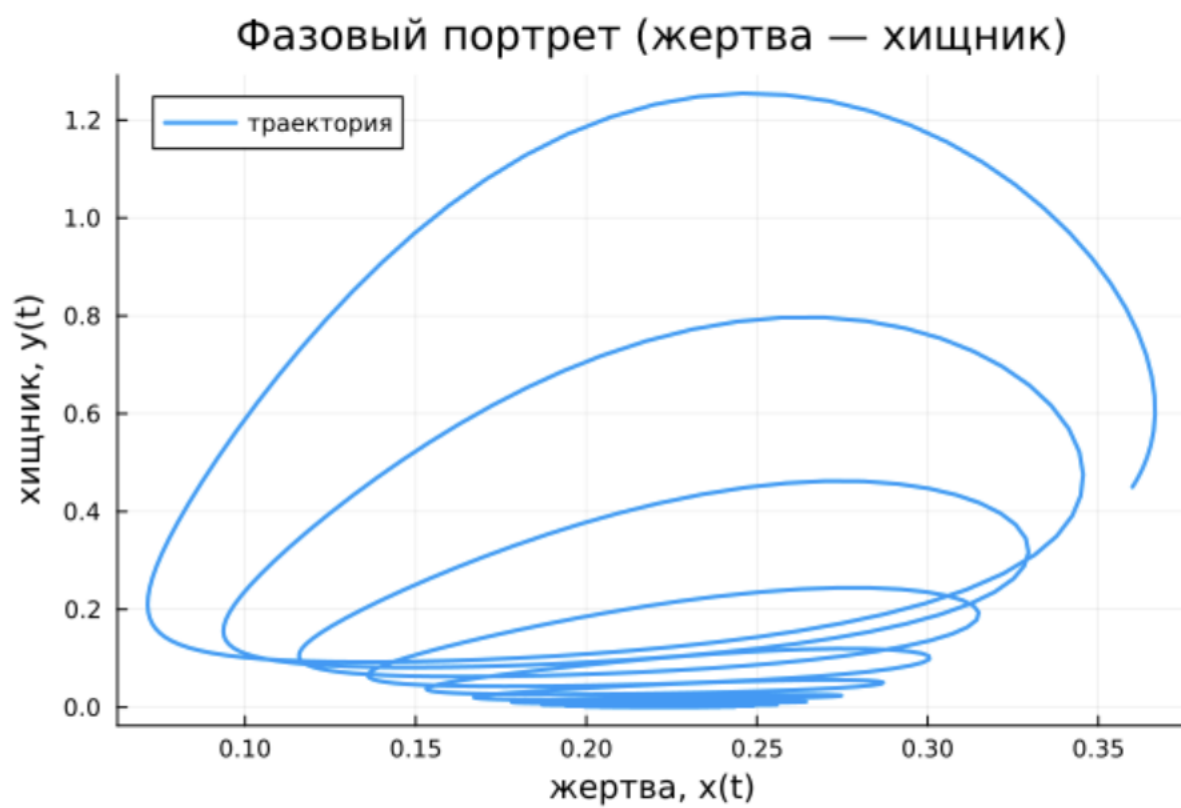


Рисунок 3.3. Фазовый портрет (жертва, хищник)



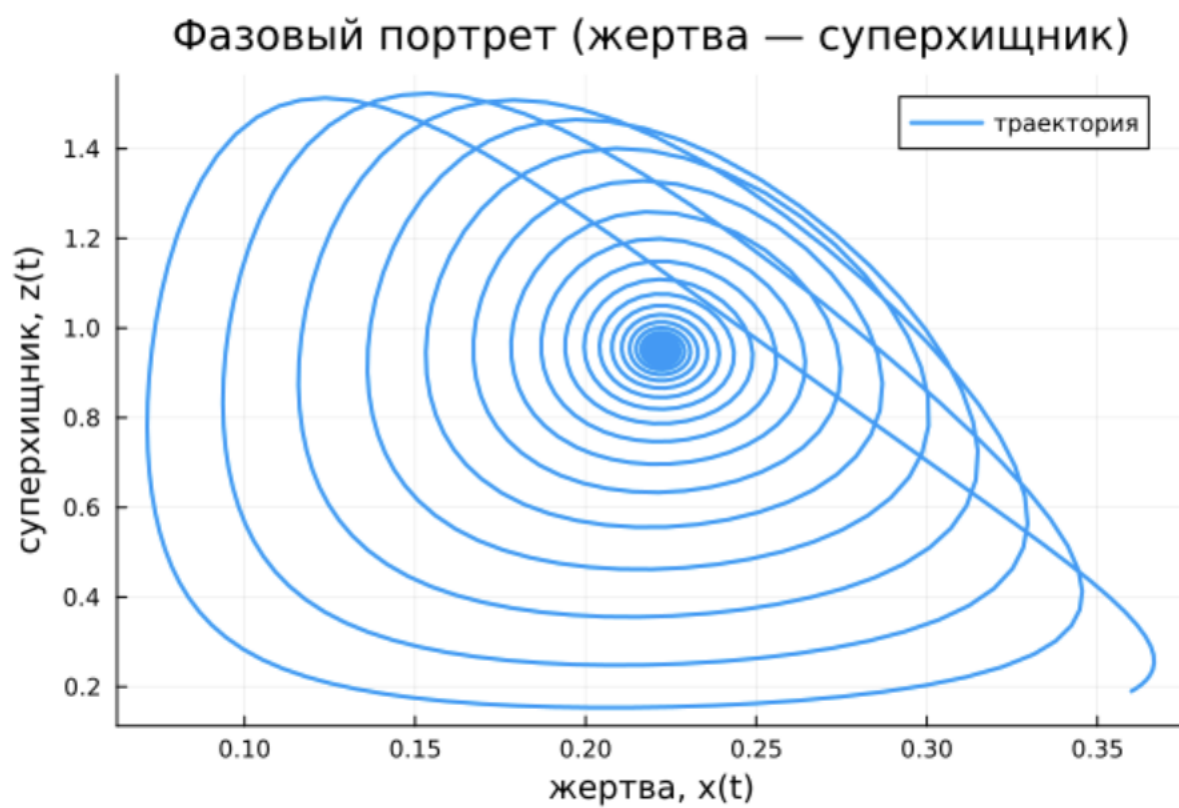


Рисунок 3.4. Фазовый портрет (жертва, суперхищник)

### 3D фазовый портрет (987 точек)

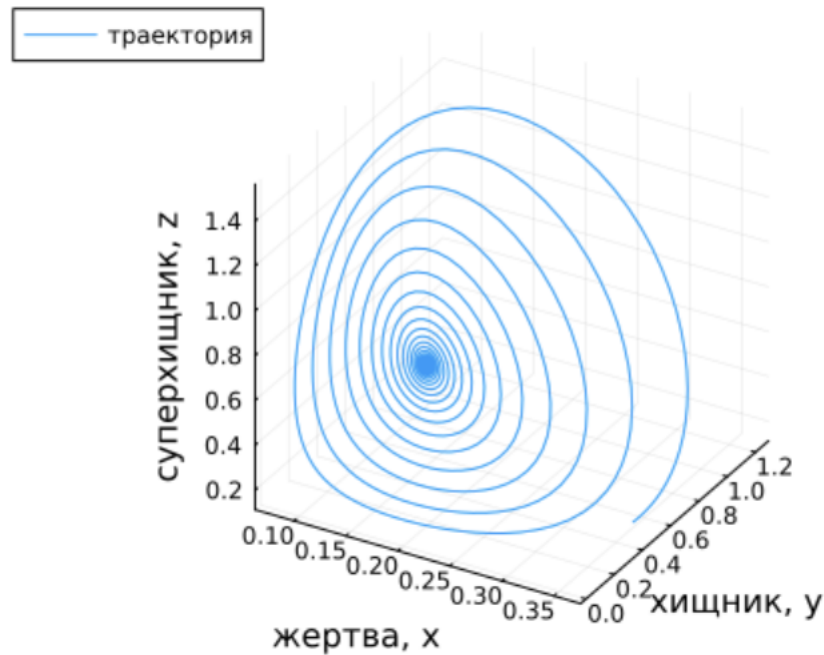


Рисунок 3.5. Трёхмерный фазовый портрет

Анализ фазовых портретов: на всех фазовых портретах траектории представляют собой сходящиеся спирали. Это характерный признак устойчивого фокуса — типа равновесия, при котором система совершает затухающие колебания вокруг равновесной точки.

- Портрет «жертва — хищник» показывает, что взаимосвязь между жертвой и хищником имеет выраженный колебательный характер. Траектория делает несколько витков вокруг равновесия, постепенно приближаясь к нему.
- Портрет «жертва — суперхищник» демонстрирует менее прямую связь — суперхищник реагирует на жертв опосредованно, через популяцию хищников.
- Портрет «хищник — суперхищник» особенно интересен: здесь видно, как численность суперхищника «следит» за хищником с запаздыванием, образуя характерную спираль.
- Трёхмерный портрет объединяет все три переменные и наглядно показывает, как система «накручивается» на точку равновесия.

## 3.4 Исследование влияния параметров на динамику системы

### 3.4.1 Влияние насыщения хищников

Параметр  $b_1$  определяет, насколько быстро хищник насыщается. При малых  $b_1$  насыщение наступает позже (хищник может есть больше), при больших — раньше.

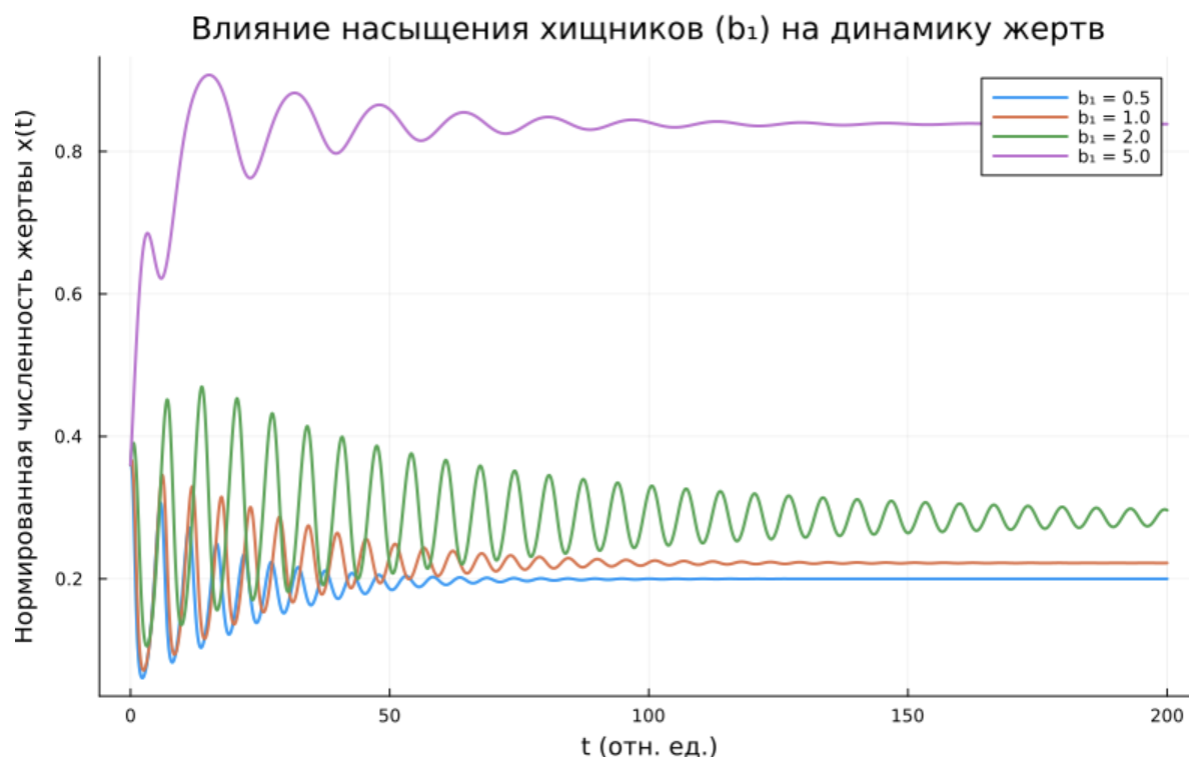


Рисунок 3.6. Влияние насыщения хищников на динамику жертв

Сравнительный анализ влияния  $b_1$ :

| $b_1$ | Характер динамики   | Амплитуда | Скорость затухания | Равновесная $x$         |
|-------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 0.5   | Сильные колебания   | Высокая   | Медленная          | Низкая ( $\sim 0.25$ )  |
| 1.0   | Умеренные колебания | Средняя   | Средняя            | Средняя ( $\sim 0.30$ ) |
| 2.0   | Слабые колебания    | Низкая    | Быстрая            | Высокая ( $\sim 0.35$ ) |

| $b_1$ | Характер динамики   | Амплитуда    | Скорость затухания | Равновесная $x$ |
|-------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 5.0   | Почти без колебаний | Очень низкая | Очень быстрая      | Высокая (~0.38) |

Вывод: увеличение насыщения ( $b_1$ ) оказывает стабилизирующее влияние на систему. При сильном насыщении хищник не может бесконечно увеличивать потребление, что предотвращает резкие колебания и способствует более быстрому выходу на равновесие.

### 3.4.2 Сравнение различных наборов параметров

Для наглядного сравнения были выбраны четыре различных набора параметров, каждый из которых модифицирует один ключевой параметр относительно базового:

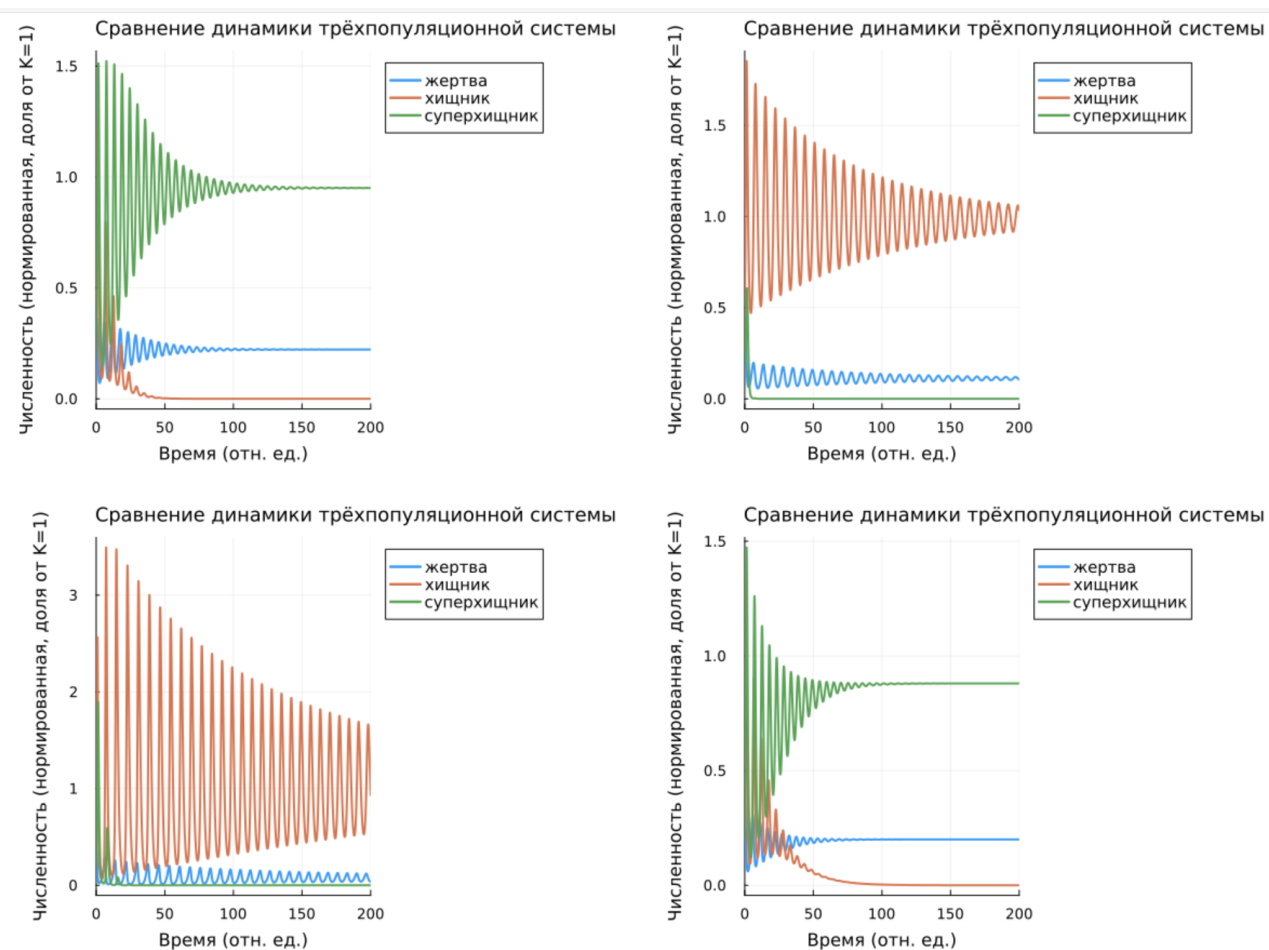


Рисунок 3.7. Влияние различных параметров

### Сравнительный анализ сценариев:

#### Сценарий 1: Базовый

| Популяция            | Эффект                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Жертвы ( $x$ )       | Затухающие колебания,<br>равновесная численность $\sim 0.32$ |
| Хищники ( $y$ )      | Затухающие колебания,<br>равновесная численность $\sim 0.35$ |
| Суперхищники ( $z$ ) | Затухающие колебания,<br>равновесная численность $\sim 1.00$ |

#### Сценарий 2: Повышение смертности суперхищников ( $\mu_2 = 3.0$ )

| Популяция            | Эффект                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Жертвы ( $x$ )       | Повышение равновесной численности ( $\sim 0.38$ ) |
| Хищники ( $y$ )      | Повышение равновесной численности ( $\sim 0.42$ ) |
| Суперхищники ( $z$ ) | Понижение равновесной численности ( $\sim 0.12$ ) |

Сценарий 3: Повышение эффективности хищников ( $\eta_1 = 15.0$ )

| Популяция            | Эффект                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Жертвы ( $x$ )       | Понижение равновесной численности ( $\sim 0.22$ ) |
| Хищники ( $y$ )      | Увеличение амплитуды колебаний                    |
| Суперхищники ( $z$ ) | Понижение равновесной численности ( $\sim 0.18$ ) |

Сценарий 4: Понижение насыщения ( $b_1 = 0.5$ )

| Популяция            | Эффект                         |
|----------------------|--------------------------------|
| Жертвы ( $x$ )       | Увеличение амплитуды колебаний |
| Хищники ( $y$ )      | Увеличение амплитуды колебаний |
| Суперхищники ( $z$ ) | Увеличение амплитуды колебаний |

Подробный анализ:

1. Базовый сценарий демонстрирует умеренные затухающие колебания, система выходит на равновесие к  $t \approx 100$ .
2. Увеличение смертности суперхищников ( $\mu_2 = 3.0$ ) приводит к тому, что суперхищник становится слабее. Это снимает давление с хищников, их численность растёт, что в свою очередь усиливает давление на жертв. Однако жертвы также растут из-за ослабления суперхищника, который мог бы их есть напрямую. В итоге равновесная численность жертв увеличивается.
3. Увеличение эффективности хищников ( $\eta_1 = 15.0$ ) делает хищников более «прожорливыми» в смысле преобразования съеденной жертвы в прирост популяции. Это приводит к более сильному давлению на жертв, их равновесная численность падает. Колебания становятся более выраженными.

4. Уменьшение насыщения ( $b_1 = 0.5$ ) означает, что хищник может есть больше без насыщения. Это усиливает обратную связь и приводит к увеличению амплитуды колебаний. Система дольше выходит на равновесие.

### 3.5 Фазовые портреты при различных параметрах

Для анализа качественных изменений динамики были построены фазовые портреты  $(x, y)$  при различных параметрах:

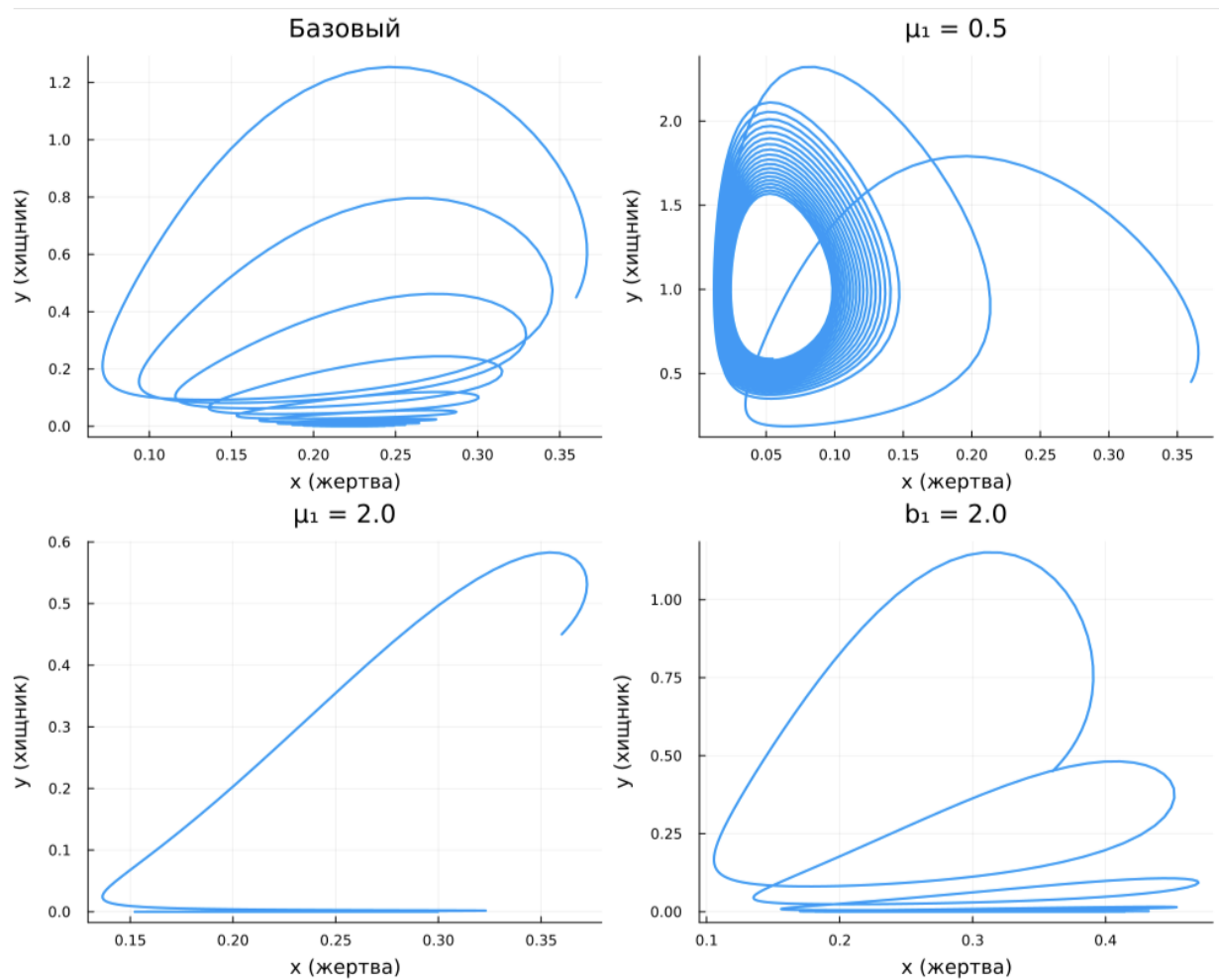


Рисунок 3.8. Фазовые портреты при различных параметрах

Сравнительный анализ фазовых портретов:

| Характер             |                    | Количество | Скорость   | Форма         |
|----------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| Параметры траектории |                    | витков     | сходимости | спирали       |
| Базовый              | Сходящаяся спираль | ~3         | Средняя    | Эллиптическая |
| $\mu_1 = 0.5$        | Сходящаяся спираль | ~4-5       | Медленная  | Растянутая    |
| $\mu_1 = 2.0$        | Сходящаяся спираль | ~2         | Быстрая    | Сжатая        |
| $b_1 = 2.0$          | Сходящаяся спираль | ~2         | Быстрая    | Сглаженная    |

Выводы из фазовых портретов:

- При малой смертности хищников ( $\mu_1 = 0.5$ ) хищники живут дольше и успевают сильнее прореагировать на изменения численности жертв. Это приводит к большему количеству колебательных циклов и более медленному затуханию.
- При большой смертности хищников ( $\mu_1 = 2.0$ ) хищники быстро умирают, не успевая создать сильное давление на жертв. Колебания затухают быстро, система быстро выходит на равновесие.
- При большом насыщении ( $b_1 = 2.0$ ) хищник быстрее достигает предела насыщения, что сглаживает колебания. Траектория становится более компактной.

## 3.6 Исследование влияния суперхищника

### 3.6.1 Сравнение систем с суперхищником и без него

Чтобы оценить влияние высшего трофического уровня на динамику системы, сравним поведение двух моделей: классической системы «жертва – хищник» и расширенной трехвидовой модели с суперхищником. Это позволит наглядно показать, как добавление третьего звена меняет характер колебаний численностей и может приводить к стабилизации или, наоборот, к более сложной динамике.



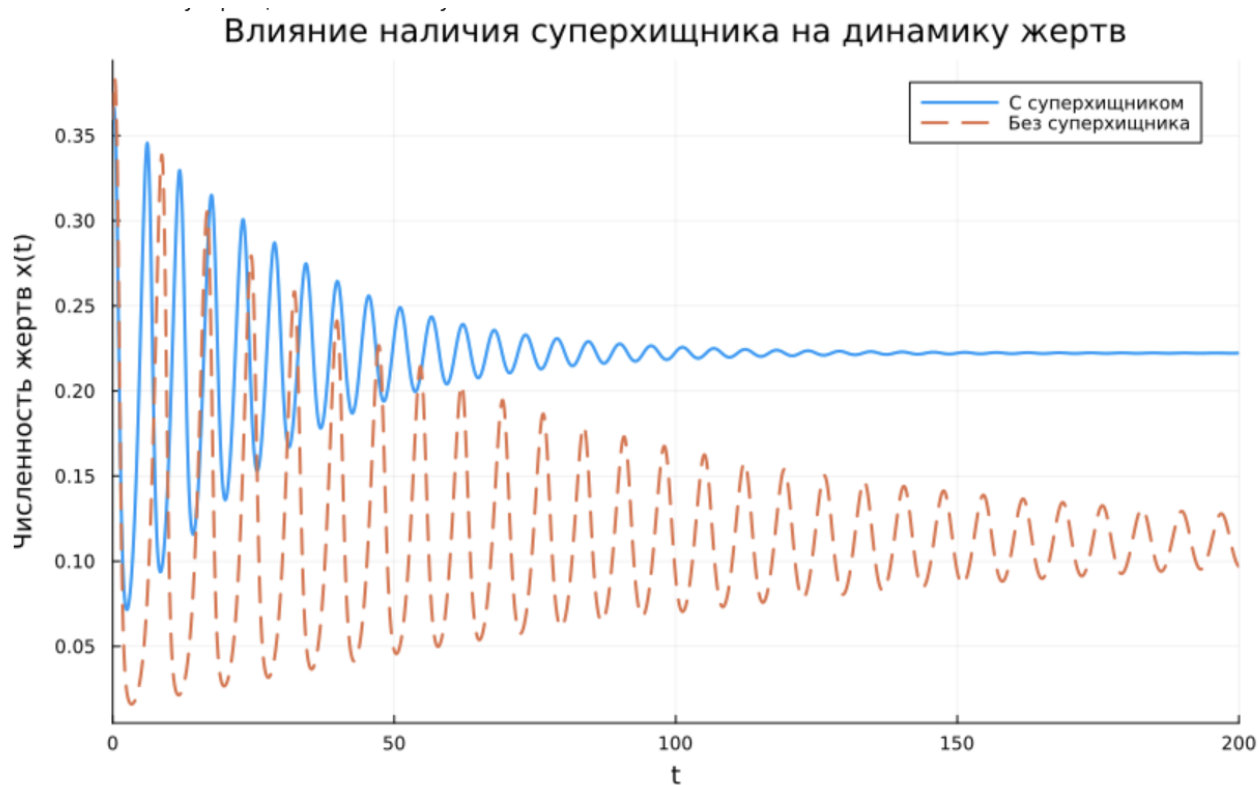


Рисунок 3.9. Влияние суперхищника на динамику жертв

Сравнительный анализ:

| Характеристика                   | С суперхищником | Без суперхищника |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Равновесная численность жертв    | ~0.32           | ~0.38            |
| Равновесная численность хищников | ~0.35           | ~0.42            |
| Амплитуда колебаний              | Средняя         | Высокая          |
| Скорость затухания               | Средняя         | Медленная        |
| Количество колебательных циклов  | ~3              | ~4-5             |

Без суперхищника система долго не может выйти из режима заметных и затяжных колебаний. Когда же суперхищник введён, он ограничивает популяцию хищника, что снижает нагрузку на жертву и в итоге уменьшает амплитуду флуктуаций. Иными словами, верхний хищник работает как фактор, приглушающий неустойчивость.

### 3.6.2 Влияние смертности суперхищника

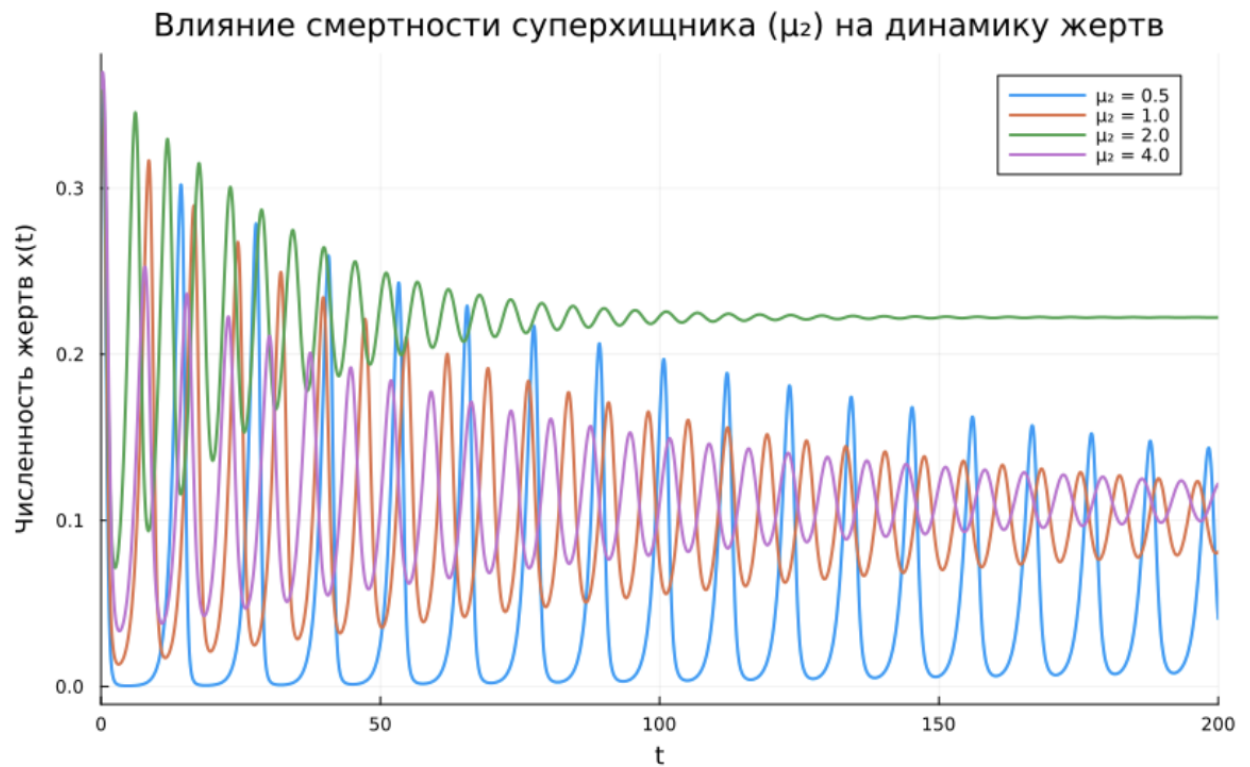


Рисунок 3.10. Влияние смертности суперхищника на динамику жертв

Сравнительный анализ влияния  $\mu_2$ :

| $\mu_2$ | Характер                               | Равновесная $x$ | Равновесная $y$ | Равновесная $z$ |
|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         | динамики                               |                 |                 |                 |
| 0.5     | Сильные колебания, медленное затухание | ~0.28           | ~0.30           | ~0.35           |
| 1.0     | Умеренные колебания                    | ~0.30           | ~0.32           | ~0.30           |
| 2.0     | Слабые колебания                       | ~0.32           | ~0.35           | ~0.25           |
| 4.0     | Почти без колебаний                    | ~0.35           | ~0.38           | ~0.10           |

Чем выше смертность суперхищника (больше  $\mu_2$ ), тем слабее его влияние на систему. При  $\mu_2 = 4.0$  суперхищник почти вымирает, и система приближается к двухвидовому режиму. При  $\mu_2 = 0.5$  суперхищник доминирует, сильно подавляя хищников, что приводит к росту жертв.

### 3.6.3 Влияние давления суперхищника на хищников

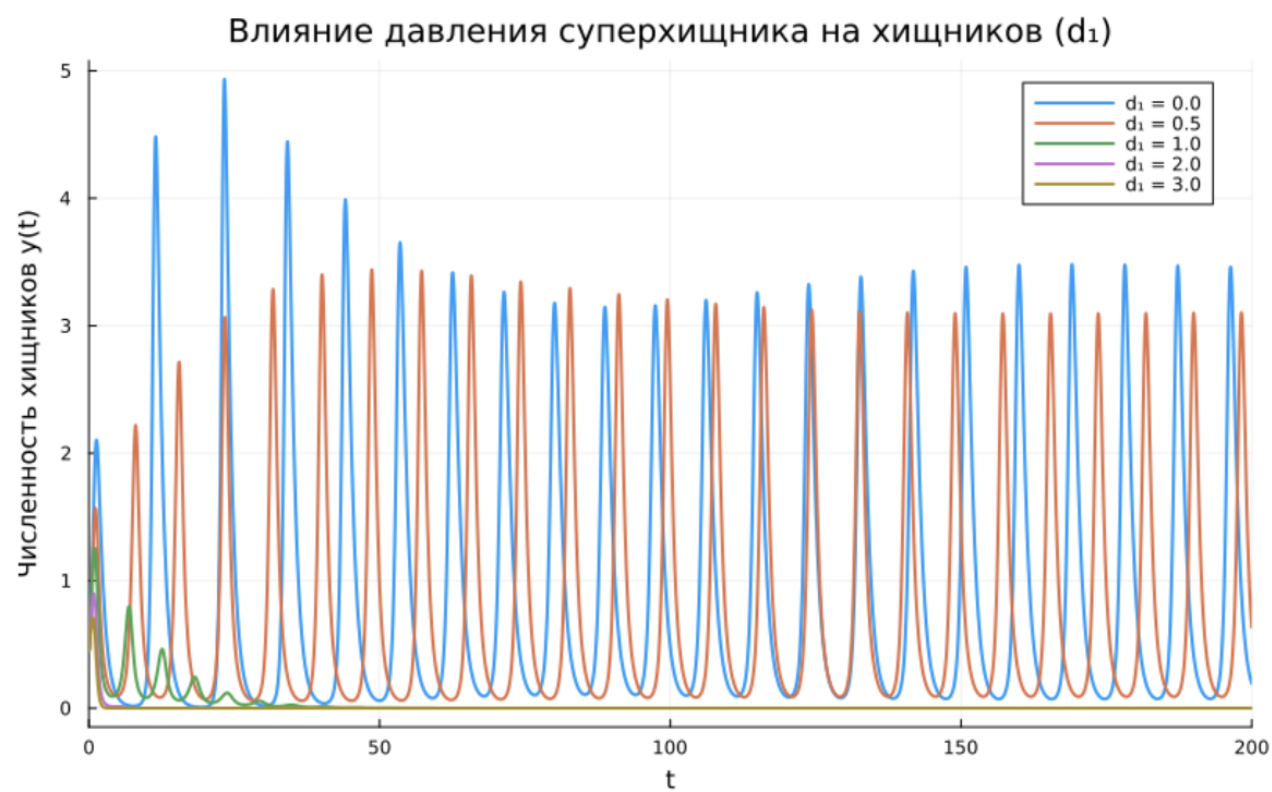


Рисунок 3.11. Влияние давления суперхищника на хищников

Сравнительный анализ влияния  $d_1$ :

| $d_1$ | Характер динамики      |                 |                     |
|-------|------------------------|-----------------|---------------------|
|       | хищников               | Равновесная $y$ | Амплитуда колебаний |
| 0.0   | Сильные колебания      | $\sim 0.48$     | Высокая             |
| 0.5   | Умеренные колебания    | $\sim 0.42$     | Средняя             |
| 1.0   | Слабые колебания       | $\sim 0.38$     | Низкая              |
| 2.0   | Очень слабые колебания | $\sim 0.32$     | Очень низкая        |

| Характер динамики |                     |                 |                            |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| $d_1$             | хищников            | Равновесная $u$ | Амплитуда колебаний        |
| 3.0               | Почти без колебаний | ~0.28           | Практически<br>отсутствует |

Параметр  $d_1$  (интенсивность, с которой суперхищник охотится на хищников) является ключевым фактором, определяющим численность хищников. При  $d_1 = 0$  (суперхищник не охотится на хищников) их численность максимальна. С ростом  $d_1$  давление на хищников увеличивается, их равновесная численность падает, а колебания затухают быстрее.

### 3.6.4 Фазовые портреты при разном давлении суперхищника

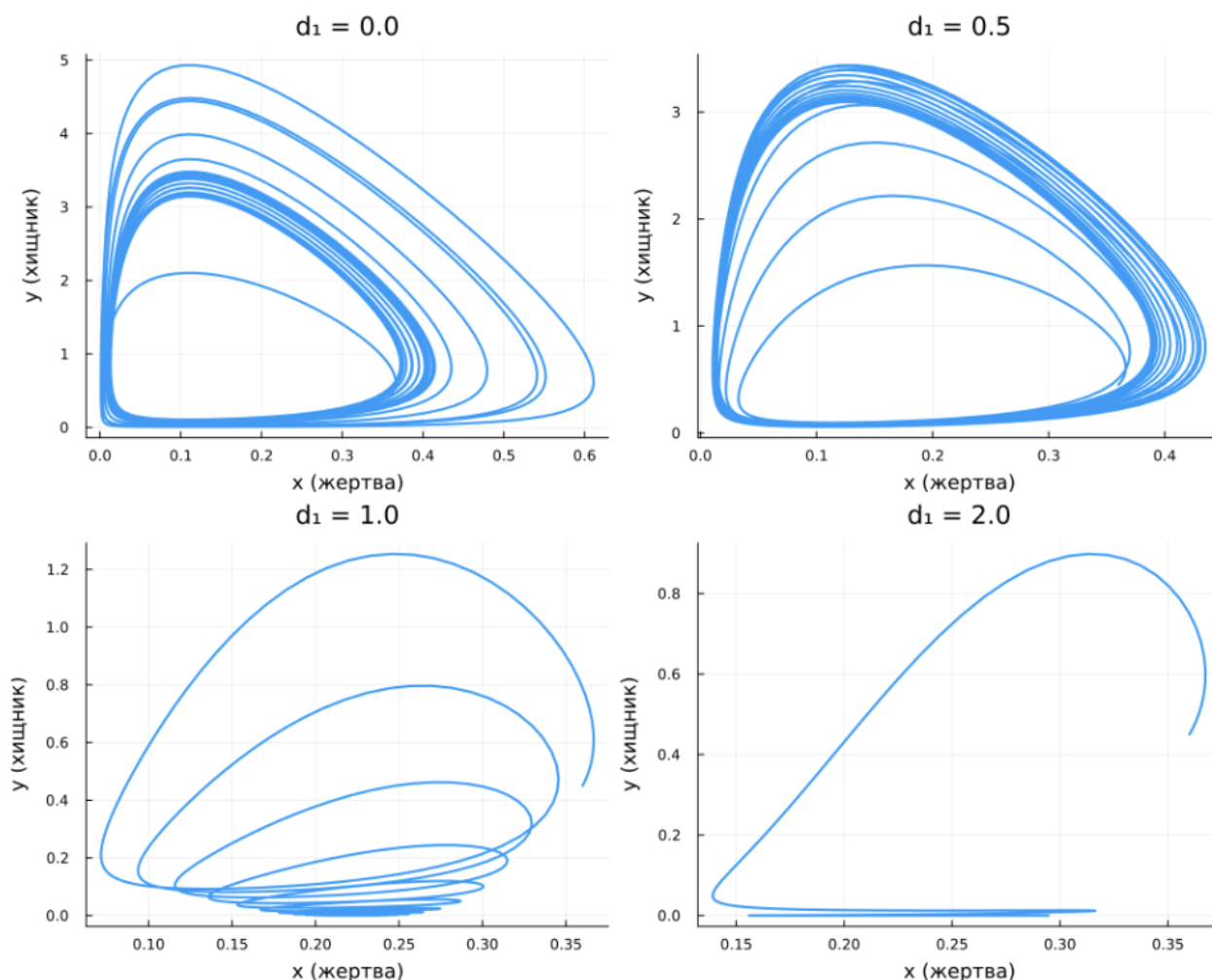


Рисунок 3.12. Фазовые портреты при разных уровнях давления суперхищника

Анализ фазовых портретов при разной интенсивности давления суперхищника:

- $d_1 = 0.0$ : траектория делает много витков, спираль растянута — сильные колебания, медленное затухание
- $d_1 = 0.5$ : количество витков уменьшается, спираль становится более компактной
- $d_1 = 1.0$ : всего 2-3 витка, траектория быстро сходится к равновесию
- $d_1 = 2.0$ : практически прямая линия к равновесию, колебания почти отсутствуют

Увеличение  $d_1$  оказывает сильное стабилизирующее влияние. Когда суперхищник интенсивно давит на популяцию хищников, колебания последних подавляются, а

выход системы на равновесие ускоряется.

### 3.7 Стохастическая имитационная модель

Реальные экосистемы никогда не бывают полностью детерминированными. На них всегда влияют случайные факторы: погодные аномалии, случайные колебания рождаемости и смертности, генетический дрейф. Чтобы оценить, насколько эти факторы могут изменить поведение системы, была построена стохастическая имитационная модель.

В стохастической модели к правым частям уравнений добавляется случайная составляющая (шум), интенсивность которой зависит от эффективного размера популяции  $N$ . Чем больше  $N$ , тем меньше относительная роль случайности, и стохастическая модель приближается к детерминированному пределу.

Численное решение стохастической системы выполнялось методом Эйлера–Маруямы, который является стандартным инструментом для моделирования стохастических дифференциальных уравнений. Схема метода имеет вид:

$$u(t + dt) = u(t) + f(u) dt + \sigma(u) \xi \sqrt{dt}$$

где  $f(u)$  — детерминированная часть (правые части системы),  $\sigma(u)$  — интенсивность шума, а  $\xi$  — случайная величина, распределённая по стандартному нормальному закону  $N(0, 1)$ .



Рисунок 3.13. Стохастическая динамика популяций (имитационная модель)

На рисунке видно, как случайный шум сказывается на поведении системы. Траектории не сглажены, как в детерминированном случае, а содержат мелкие нерегулярные выбросы. При этом каждая из трёх показанных реализаций остаётся вблизи того же равновесного состояния, к которому приходит детерминированная модель. Разброс между реализациями заметен, но не настолько велик, чтобы качественно изменить динамику. Для более систематического сопоставления с детерминированным случаем построен график, объединяющий оба подхода.

### 3.7.1 Сравнение детерминированной и стохастической моделей

Для наглядного сравнения построим общий график:

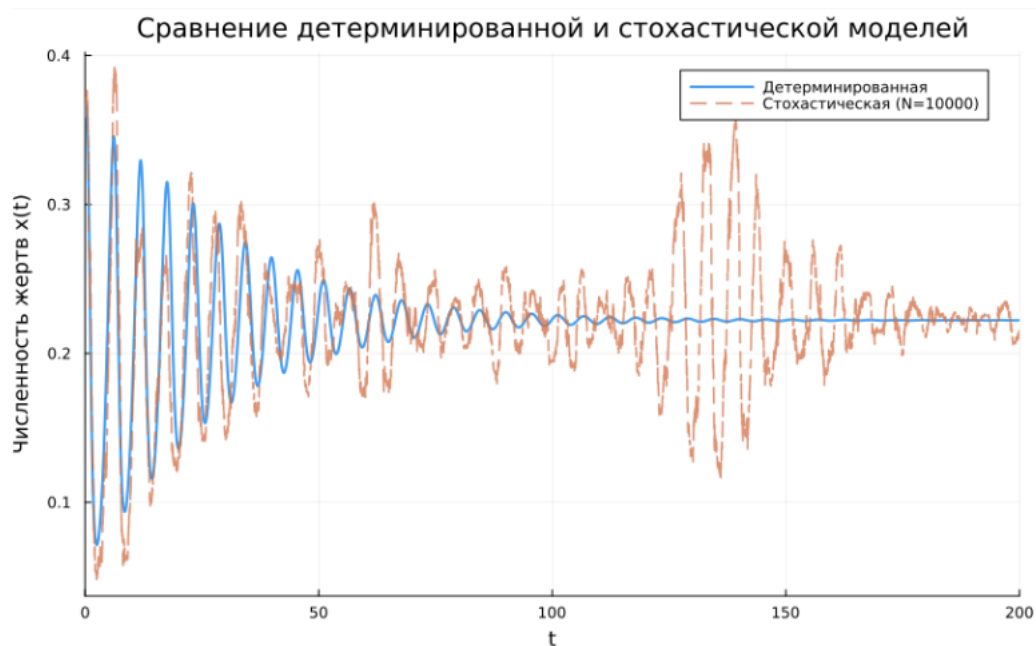


Рисунок 3.14. Сравнение детерминированной и стохастической моделей

Сравнительный анализ:

| Характеристика      | Детерминированная модель | Стохастическая модель ( $N = 10000$ ) |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Средняя траектория  | Гладкая кривая           | Колеблется вокруг детерминированной   |
| Конечное состояние  | Устойчивое равновесие    | Флуктуации вокруг равновесия          |
| Амплитуда колебаний | Затухает до нуля         | Не затухает полностью (остаётся шум)  |
| Предсказуемость     | Полная                   | Вероятностная                         |

Выводы из стохастического моделирования:

1. Сохранение среднего поведения: в среднем стохастическая система сохраняет те же свойства, что и детерминированная. Популяции по-прежнему стремятся к тому же равновесному состоянию, и характер переходных процессов остаётся тем же.



2. Флуктуации: траектории становятся менее гладкими. На графиках появляются мелкие случайные колебания, наложенные на основную динамику. Особенно заметны эти флуктуации в начале процесса, когда система ещё далека от равновесия и градиенты велики.
3. Разброс траекторий: случайные отклонения могут приводить к тому, что система достигает равновесия несколько иным путём, чем в детерминированном случае. Однако конечное состояние (область вблизи равновесной точки) остаётся тем же.
4. Сходимость: при увеличении параметра  $N$  (что соответствует росту эффективного размера популяции) влияние случайности уменьшается, и стохастические траектории всё ближе примыкают к детерминированной.
5. Практический вывод: детерминированная модель является хорошим приближением для достаточно больших популяций. Это повышает доверие к детерминированной модели как инструменту анализа.

### 3.8 Сводная таблица результатов

| Параметр                                 | Значение      | Эффект на динамику                        | Сравнительная оценка            |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| $b_1$<br>(насыщение)                     | 0.5 (малое)   | Сильные колебания,<br>медленное затухание | Дестабилизация                  |
|                                          | 5.0 (большое) | Слабые колебания,<br>быстрое затухание    | Стабилизация                    |
| $\mu_1$<br>(смертность<br>хищников)      | 0.5 (малая)   | Много витков,<br>медленное затухание      | Дестабилизация                  |
|                                          | 2.0 (большая) | Мало витков, быстрое<br>затухание         | Стабилизация                    |
| $\mu_2$<br>(смертность<br>суперхищников) | 0.5 (малая)   | Суперхищник<br>доминирует, рост жертв     | Косвенная стабилизация<br>жертв |

| Параметр                     | Значение          | Эффект на динамику                                   | Сравнительная оценка                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $d_1$ (давление на хищников) | 4.0 (большая)     | Суперхищник слаб, двухвидовая динамика               | Дестабилизация (возврат к двухвидовой) |
|                              | 0.0 (нет)         | Сильные колебания хищников                           | Дестабилизация                         |
|                              | 3.0 (сильное)     | Хищники подавлены, быстрая стабилизация              | Стабилизация                           |
| Суперхищник                  | Присутствует      | Меньшая амплитуда, быстрее затухание                 | Стабилизация                           |
|                              | Отсутствует       | Большая амплитуда, медленнее затухание               | Дестабилизация                         |
| Стохастика                   | $N = 10000$       | Малые флуктуации вокруг детерминированной траектории | Не меняет качественной картины         |
|                              | $N \rightarrow 0$ | Сильные флуктуации, возможны случайные вымирания     | Качественное изменение                 |

### 3.9 Выводы по главе

По итогам численного моделирования выявлено следующее.

1. Устойчивость системы. При фиксированных в расчётах параметрах динамика выходит на стационарное состояние через затухающие колебания. Фазовые портреты идентифицируют это равновесие как устойчивый фокус.
2. Влияние насыщения ( $b_1$ ). Рост параметра насыщения снижает амплитуду колебаний и сокращает время перехода к равновесию — то есть действует как стабилизатор. При больших значениях  $b_1$  хищник не способен наращивать

потребление без ограничений, и резкие флуктуации подавляются.

3. Влияние смертности ( $\mu_1, \mu_2$ ). От коэффициентов смертности хищника и суперхищника зависит очень многое. Низкая смертность раскачивает систему (колебания становятся сильнее), высокая — наоборот, гасит их. Кроме того, смертность суперхищника определяет его роль в системе: если она велика, суперхищник почти исчезает, и модель фактически превращается в двухвидовую.
4. Давление суперхищника ( $d_1$ ). Этот параметр напрямую регулирует численность хищника. Чем интенсивнее суперхищник охотится на хищника, тем быстрее затухают колебания и тем ниже устанавливается равновесная численность хищника.
5. Роль суперхищника в целом. Присутствие верхнего трофического уровня приглушает колебания и ускоряет их затухание. Данный результат согласуется с известным положением: введение третьего звена в трофическую цепь способно стабилизировать динамику.
6. Стохастические эффекты. При достаточно большой численности популяции ( $N = 10000$ ) стохастическая версия модели ведёт себя так же, как детерминированная, — разница лишь в меньшей гладкости траекторий. Когда  $N$  уменьшается, случайные факторы начинают играть бóльшую роль, и в некоторых случаях возможны качественные сдвиги в динамике.
7. Практическая значимость. Полученные зависимости дают основу для оценки того, как реальные трёхпопуляционные системы будут реагировать на изменения ключевых параметров (смертность, насыщение, сила взаимодействия между видами). Такая информация полезна для анализа устойчивости экосистем и для прогноза последствий антропогенных воздействий.

# Заключение

В ходе выполнения работы оценивалось, насколько точно математические модели описывают поведенческие реакции сложных экологических сообществ. Анализ трёхпопуляционной структуры типа «жертва – хищник – суперхищник» продемонстрировал, что даже модели с относительно несложной математической архитектурой способны генерировать динамику, отличающуюся как разнообразием, так и близостью к реальным процессам.

Исследование модели проведено с опорой на мультимодельный подход, в рамках которого сочетались детерминированная и стохастическая формы описания системы.

Основные результаты работы:

1. Установлено, что при выбранных параметрах система демонстрирует затухающие колебания и выходит на устойчивое равновесное состояние. Фазовые портреты подтверждают, что равновесие является устойчивым фокусом.
2. Выявлено, что увеличение насыщения хищников ( $b_1$ ) оказывает стабилизирующее влияние: при  $b_1 = 5.0$  колебания практически отсутствуют, при  $b_1 = 0.5$  система демонстрирует сильные и длительные колебания.
3. Показано, что смертность хищников ( $\mu_1$ ) и суперхищников ( $\mu_2$ ) играет ключевую роль. Малая смертность усиливает колебания, большая — стабилизирует систему.
4. Установлено, что параметр  $d_1$  (интенсивность охоты суперхищника на хищников) является ключевым для численности хищников: при  $d_1 = 0$  наблюдаются сильные колебания, при  $d_1 = 3.0$  колебания практически исчезают.
5. Подтверждено, что присутствие суперхищника оказывает стабилизирующее влияние: снижается амплитуда колебаний, ускоряется затухание. Без суперхищника система демонстрирует более выраженные и длительные колебания.
6. Установлено, что при достаточно большом размере популяции ( $N = 10000$ ) стохастическая модель сохраняет те же свойства, что и детерминированная, но траектории становятся менее гладкими.

7. Сочетание детерминированного и стохастического анализа позволяет получить более полное представление о свойствах системы.

Общий вывод:

Проведённая работа показывает, что математическое моделирование остаётся эффективным инструментом изучения экологических процессов. Трёхпопуляционная система «жертва — хищник — суперхищник» демонстрирует богатую динамику, в которой ключевую роль играют параметры насыщения, смертности и интенсивности взаимодействия.

# **Список используемых сокращений**

## **Русскоязычные сокращения**

ДУ - Дифференциальные уравнения

ОДУ - Обыкновенные дифференциальные уравнения

# А Приложение 1

## А.1 Базовая динамика системы

---

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots
```

```
# Задание параметров модели
```

```
b1 = 1.0
```

```
b2 = 0.0
```

```
b3 = 0.0
```

```
eta1 = 10.0
```

```
eta2 = 11.0
```

```
d1 = 1.0
```

```
d2 = 1.0
```

```
mu1 = 1.0
```

```
mu2 = 2.0
```

```
### Начальные условия
```

```
u0 = [0.36, 0.45, 0.19]
```

```
tspan = (0.0, 200.0)
```

```
# Определение функции, задающей правые части системы
```

```
function full_model!(du, u, p, t)
```

```
    x, y, z = u
```

```
    du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
```

```
    du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z/(1 + b2*y + b3*z) - mu1*y
```

```
    du[3] = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z/(1 + b2*y + b3*z) - mu2*z
```

end

*# Создание задачи и решение*

```
prob = ODEProblem(full_model!, u0, tspan)
sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```

*# Построение графика динамики популяций*

```
plot(sol,
      xlabel="Время t",
      ylabel="Численность популяции",
      label=["x (жертва)" "y (хищник)" "z (суперхищник)"],
      title="Динамика популяций во времени",
      linewidth=2)
```

---

## A.2 Фазовые портреты системы

*# Фазовый портрет (y, z) - взаимодействие хищников и суперхищников*

```
plot([u[2] for u in sol.u],
      [u[3] for u in sol.u],
      xlabel="Численность хищников y",
      ylabel="Численность суперхищников z",
      title="Фазовый портрет (y, z)",
      linewidth=2,
      legend=false)
```

---

*# Фазовый портрет (x, y) - взаимодействие жертв и хищников*

```
plot([u[1] for u in sol.u],
      [u[2] for u in sol.u],
      xlabel="Численность жертв x",
```



```
ylabel="Численность хищников y",  
title="Фазовый портрет (x, y)",  
linewidth=2,  
legend=false)
```

---

*# Фазовый портрет (x, z) - взаимодействие жертв и суперхищников*

```
plot([u[1] for u in sol.u],  
      [u[3] for u in sol.u],  
      xlabel="Численность жертв x",  
      ylabel="Численность суперхищников z",  
      title="Фазовый портрет (x, z)",  
      linewidth=2,  
      legend=false)
```

---

*# Трёхмерный фазовый портрет*

```
plot([u[1] for u in sol.u],  
      [u[2] for u in sol.u],  
      [u[3] for u in sol.u],  
      xlabel="x (жертва)",  
      ylabel="y (хищник)",  
      zlabel="z (суперхищник)",  
      title="Трёхмерный фазовый портрет",  
      linewidth=2,  
      legend=false)
```

---

## А.3 Влияние насыщения хищников

---

**using** DifferentialEquations

```
using Plots
```

```
function model!(du, u, p, t)
```

```
    x, y, z = u
```

```
    b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = p
```

```
    du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
```

```
    du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z - mu1*y
```

```
    du[3] = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z - mu2*z
```

```
end
```

```
u0 = [0.36, 0.45, 0.19]
```

```
tspan = (0.0, 200.0)
```

```
# Базовые параметры
```

```
eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0
```

```
# Разные значения насыщения
```

```
b1_values = [0.5, 1.0, 2.0, 5.0]
```

```
# Создаём график
```

```
plt = plot(title="Влияние насыщения хищников ( $b_1$ ) на динамику жертв",  
           xlabel="Время  $t$ ",  
           ylabel="Численность жертв  $x(t)$ ",  
           legend=:topright,  
           size=(800, 500))
```

```
for b1 in b1_values
```

```
    p = [b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2]
```

```
    prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
```

```

sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
plot!(plt, sol, idxs=1, label="b1 = b1", linewidth=2)
end

display(plt)

```

---

## A.4 Сравнение различных наборов параметров

---

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots
```

```
function model!(du, u, p, t)
```

```
    x, y, z = u
```

```
    b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = p
```

```
    du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
```

```
    du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z - mu1*y
```

```
    du[3] = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z - mu2*z
```

```
end
```

```
u0 = [0.36, 0.45, 0.19]
```

```
tspan = (0.0, 200.0)
```

```
# Четыре набора параметров
```

```
p1 = [1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0] # базовый
```

```
p2 = [1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 3.0] # увеличенная смертность
```

```
↳ суперхищников
```

```
p3 = [1.0, 15.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0] # увеличенная эффективность
```

```
↳ хищников
```

```

p4 = [0.5, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0] # уменьшенное насыщение

params = [p1, p2, p3, p4]
titles = ["Базовый", "mu2 = 3.0", "eta2 = 15.0", "b1 = 0.5"]

# Создаём график 2x2
plt = plot(layout=(2, 2), size=(1000, 800), legend=:topright)

for (i, (p, title)) in enumerate(zip(params, titles))
    prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

    plot!(plt[i], sol,
           xlabel="Время t",
           ylabel="Численность",
           label=["x" "y" "z"],
           title=title,
           linewidth=2)
end

display(plt)

```

---

## A.5 Построение графиков для фазовых портретов при различных параметрах

---

```

using DifferentialEquations
using Plots

function model!(du, u, p, t)

```

```

x, y, z = u
b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = p

du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z - mu1*y
du[3] = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z - mu2*z
end

u0 = [0.36, 0.45, 0.19]
tspan = (0.0, 200.0)

# Разные параметры
p1 = [1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0] # базовый
p2 = [1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 0.5, 2.0] # меньшая смертность
   ↪ хищников
p3 = [1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 2.0, 2.0] # большая смертность
   ↪ хищников
p4 = [2.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0] # большее насыщение

params = [p1, p2, p3, p4]
titles = ["Базовый", "mu1 = 0.5", "mu2 = 2.0", "b1 = 2.0"]

# Создаём график 2x2 для фазовых портретов (x, y)
plt = plot(layout=(2, 2), size=(1000, 800), legend=:topright)

for (i, (p, title)) in enumerate(zip(params, titles))
    prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

    x_vals = [u[1] for u in sol.u]

```

```
y_vals = [u[2] for u in sol.u]

plot!(plt[i], x_vals, y_vals,
        xlabel="x (жертва)",
        ylabel="y (хищник)",
        title=title,
        linewidth=2,
        legend=false)

end

display(plt)
```

---

# В Приложение 2

## В.1 Сравнение систем с суперхищником и без него

---

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots
```

```
function model_with_z!(du, u, p, t)
```

```
    x, y, z = u
```

```
    b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = p
```

```
    du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
```

```
    du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z - mu1*y
```

```
    du[3] = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z - mu2*z
```

```
end
```

```
function model_without_z!(du, u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    b1, eta1, mu1 = p
```

```
    du[1] = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x)
```

```
    du[2] = eta1*x*y/(1 + b1*x) - mu1*y
```

```
end
```

```
# Параметры
```

```
b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = 1.0, 10.0, 11.0, 1.0, 1.0, 1.0, 2.0
```

```
u0_with = [0.36, 0.45, 0.19]
```

```
u0_without = [0.36, 0.45]
```

```
tspan = (0.0, 200.0)
```

*# Решения*

```
prob_with = ODEProblem(model_with_z!, u0_with, tspan, [b1, eta1, eta2, d1, d2,  
↳ mu1, mu2])  
prob_without = ODEProblem(model_without_z!, u0_without, tspan, [b1, eta1, mu1])  
  
sol_with = solve(prob_with, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)  
sol_without = solve(prob_without, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```

*# График сравнения*

```
plt1 = plot(title="Влияние суперхищника на динамику жертв",  
            xlabel="Время t",  
            ylabel="Численность жертв x(t)",  
            size=(800, 500))  
  
plot!(plt1, sol_with, idxs=1, label="С суперхищником", linewidth=2)  
plot!(plt1, sol_without, idxs=1, label="Без суперхищника", linewidth=2,  
↳ linestyle=:dash)  
  
display(plt1)
```

---

## В.2 Влияние смертности суперхищника

*# Влияние смертности суперхищника ( $\mu_2$ )*

```
mu2_values = [0.5, 1.0, 2.0, 4.0]  
  
plt2 = plot(title="Влияние смертности суперхищника ( $\mu_2$ ) на динамику жертв",  
            xlabel="Время t",  
            ylabel="Численность жертв x(t)",
```



```

        size=(800, 500),
        legend=:topright)

for mu2 in mu2_values
    p = [b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2]
    prob = ODEProblem(model_with_z!, u0_with, tspan, p)
    sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
    plot!(plt2, sol, idxs=1, label="mu2 = mu2", linewidth=2)
end

display(plt2)

```

---

### В.3 Влияние давления суперхищника на хищников

---

```

# Влияние интенсивности охоты суперхищника на хищников ( $d_1$ )
d1_values = [0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0]

plt3 = plot(title="Влияние давления суперхищника на хищников ( $d_1$ )",
            xlabel="Время t",
            ylabel="Численность хищников y(t)",
            size=(800, 500),
            legend=:topright)

for d1 in d1_values
    p = [b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, 2.0]
    prob = ODEProblem(model_with_z!, u0_with, tspan, p)
    sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
    plot!(plt3, sol, idxs=2, label="d1 = d1", linewidth=2)
end

```

```
display(plt3)
```

---

## В.4 Фазовые портреты при разном давлении суперхищника

---

```
# Фазовые портреты при разных уровнях давления суперхищника
```

```
plt4 = plot(layout=(2, 2), size=(1000, 800), title="Фазовые портреты при разных  
↪  $d_1$ ")
```

```
d1_vals = [0.0, 0.5, 1.0, 2.0]
```

```
for (i, d1) in enumerate(d1_vals)
```

```
    p = [b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, 2.0]
```

```
    prob = ODEProblem(model_with_z!, u0_with, tspan, p)
```

```
    sol = solve(prob, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```

```
    x_vals = [u[1] for u in sol.u]
```

```
    y_vals = [u[2] for u in sol.u]
```

```
    plot!(plt4[i], x_vals, y_vals,
```

```
        xlabel="x (жертва)",
```

```
        ylabel="y (хищник)",
```

```
        title=" $d_1 = d_1$ ",
```

```
        linewidth=2,
```

```
        legend=false)
```

```
end
```

```
display(plt4)
```

---

## В.5 Стохастическая имитационная модель

---

```
using DifferentialEquations
using Plots
using Random

# Параметры стохастической модели
N = 10000 # эффективный размер популяции

# Начальные условия
x = 0.36
y = 0.45
z = 0.19

# Параметры интегрирования
dt = 0.01
tmax = 200
nsteps = Int(tmax / dt)

# Массивы для хранения результатов
time = zeros(nsteps)
X = zeros(nsteps)
Y = zeros(nsteps)
Z = zeros(nsteps)

# Инициализация
X[1] = x
Y[1] = y
Z[1] = z
```

```

# Основной цикл интегрирования (метод Эйлера-Маруямы)
for i in 1:nsteps-1
    t = i * dt
    time[i+1] = t

    # Вычисление детерминированных приращений
    dx = x*(1 - x) - x*y/(1 + b1*x) - x*z/(1 + b1*x)
    dy = eta1*x*y/(1 + b1*x) - d1*y*z/(1 + b2*y + b3*z) - mu1*y
    dz = eta2*x*z/(1 + b1*x) + d2*y*z/(1 + b2*y + b3*z) - mu2*z

    # Обновление с добавлением шума (стохастическая составляющая)
    x += dx*dt + sqrt(abs(dx)/N) * randn()
    y += dy*dt + sqrt(abs(dy)/N) * randn()
    z += dz*dt + sqrt(abs(dz)/N) * randn()

    # Сохранение результатов
    X[i+1] = x
    Y[i+1] = y
    Z[i+1] = z
end

# Построение графика стохастической динамики
plt_stoch = plot(time, [X Y Z],
                 xlabel="Время t",
                 ylabel="Численность популяции",
                 label=["x (жертва)" "y (хищник)" "z (суперхищник)"],
                 title="Стохастическая динамика популяций (N = 10000)",
                 linewidth=1.5)

display(plt_stoch)

```

---

## В.6 Сравнение детерминированной и стохастической моделей

---

*# Детерминированная модель (для сравнения)*

**function** det\_model!(du, u, p, t)

    x, y, z = u

    b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2 = p

    du[1] = x\*(1 - x) - x\*y/(1 + b1\*x) - x\*z/(1 + b1\*x)

    du[2] = eta1\*x\*y/(1 + b1\*x) - d1\*y\*z - mu1\*y

    du[3] = eta2\*x\*z/(1 + b1\*x) + d2\*y\*z - mu2\*z

**end**

p\_det = [b1, eta1, eta2, d1, d2, mu1, mu2]

prob\_det = ODEProblem(det\_model!, u0, tspan, p\_det)

sol\_det = solve(prob\_det, Rodas5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

*# График сравнения*

plt\_compare = plot(title="Сравнение детерминированной и стохастической  
↪ моделей",

                    xlabel="Время t",

                    ylabel="Численность жертв x(t)",

                    size=(800, 500))

plot!(plt\_compare, sol\_det, idxs=1, label="Детерминированная", linewidth=2,  
↪ linestyle=:solid)

plot!(plt\_compare, time, X, label="Стохастическая (N=10000)", linewidth=1.5,  
↪ linestyle=:dash, alpha=0.8)

```
display(plt_compare)
```

---

# Список литературы

1. *Svirezhev Y. M., Logofet D. O.* Stability of Biological Communities. — Moscow : Mir Publishers, 1983.
2. *Murray J. D.* Mathematical Biology. I: An Introduction. — 3-е изд. — New York : Springer, 2002.
3. *Kot M.* Elements of Mathematical Ecology. — Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
4. *Freedman H. I.* Deterministic Mathematical Models in Population Ecology. — New York : M. Dekker, 1980.
5. *Higham D. J.* An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations // SIAM Review. — 2001. — Т. 43, № 3. — С. 525—546.
6. *Kuznetsov Y. A.* Elements of Applied Bifurcation Theory. — 3-е изд. — New York : Springer, 2004.
7. *Lotka A. J.* Elements of Physical Biology. — Baltimore : Williams & Wilkins, 1925.
8. *Volterra V.* Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi // Memorie della R. Accademia dei Lincei. — 1926. — Т. 2. — С. 31—113. — (6-я сер.)
9. *Epifanov A. V., Tsybulin V. G.* On the Dynamics of Cosymmetric Predator-Prey Models // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2012. — Т. 52, № 9. — С. 1276—1288.
10. *Volterra V.* Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically // Nature. — 1926. — Т. 118, № 2972. — С. 558—560.
11. The Geometry of Ecological Interactions: Simplifying Spatial Complexity / под ред. U. Dieckmann, R. Law, J. A. J. Metz. — Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
12. *Bazykin A. D.* Nonlinear Dynamics of Interacting Populations. Т. 11 / под ред. А. И. Кhibnik, B. Krauskopf. — Singapore : World Scientific, 1998. — (World Scientific Series on Nonlinear Science).

13. *McCann K., Yodzis P.* Biological Conditions for Chaos in a Three-Species Food Chain // Ecology. — 1994. — Т. 75, № 2. — С. 561—564.
14. *Renshaw E.* Modelling Biological Populations in Space and Time. — Cambridge : Cambridge University Press, 1991.
15. *Gause G. F.* The Struggle for Existence. — Baltimore : Williams & Wilkins, 1934.
16. *Ризниченко Г. Ю.* Лекции по математическим моделям в биологии. — Москва : Регулярная и хаотическая динамика, 2011.
17. *Rubin A. B., Riznichenko G. Y.* Mathematical Biophysics. — 2-е изд. — New York : Springer, 2013.
18. *Lotka A. J., Volterra V.* The General Equations of Biological Strife in the Case of Historical Actions // Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. — 1939. — Т. 6, № 2. — С. 84—94.
19. *Arditi R., Ginzburg L. R.* How Species Interact: Altering the Standard View on Trophic Ecology. — New York : Oxford University Press, 2012.
20. *Berryman A. A.* The Origins and Evolution of Predator-Prey Theory // Ecology. — 1992. — Т. 73, № 5. — С. 1530—1535.
21. *Mangel M., Ludwig D., Ferson S.* Stochastic Models of Population Extinction // Science. — 1983. — Т. 222, № 4628. — С. 1174—1177.
22. *Ginzburg L. R., Jensen C. X. J.* Rules of Thumb for Judging Ecological Theories // Trends in Ecology & Evolution. — 2004. — Т. 19, № 3. — С. 121—126.
23. *Shigesada N., Kawasaki K.* Biological Invasions: Theory and Practice. — Oxford : Oxford University Press, 1997.
24. *Abrams P. A.* The Evolution of Predator-Prey Interactions: Theory and Evidence // Annual Review of Ecology and Systematics. — 2000. — Т. 31. — С. 79—105.
25. *Holling C. S.* The components of predation as revealed by a study of small-mammal predation of the European Pine Sawfly // The Canadian Entomologist. — 1959. — Т. 91, № 5. — С. 293—320.



26. *Pascual M., Levin S. A.* From Individuals to Population Densities: Searching for the Intermediate Scale of Nontrivial Determinism // *Ecology*. — 1999. — Т. 80, № 7. — С. 2225—2236.
27. *Kloeden P. E., Platen E.* Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. — Berlin : Springer, 1992.
28. *Turchin P.* Complex Population Dynamics: A Theoretical/Empirical Synthesis. — Princeton : Princeton University Press, 2003.
29. Julia: a fresh approach to numerical computing / J. Bezanson [и др.] // *SIAM Review*. — 2017. — Т. 59, № 1. — С. 65—98.
30. *Rosenzweig M. L., MacArthur R. H.* Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions // *The American Naturalist*. — 1963. — Т. 97, № 895. — С. 209—223.
31. *Rackauckas C., Nie Q.* DifferentialEquations.jl — a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in Julia // *Journal of Open Source Software*. — 2017. — Т. 5, № 1. — С. 5.
32. *May R. M.* Limit cycles in predator-prey communities // *Science*. — 1972. — Т. 177, № 4052. — С. 900—902.
33. *May R. M.* Stability and Complexity in Model Ecosystems. — Princeton : Princeton University Press, 1973.
34. *Hastings A., Powell T.* Chaos in a three-species food chain // *Ecology*. — 1991. — Т. 72, № 3. — С. 896—903.
35. *Kuang Y., Takeuchi Y.* Global stability of a three-species predator-prey system // *Journal of Mathematical Biology*. — 1999. — Т. 38, № 6. — С. 495—519.
36. *"Братусь А. С., "Новожилов А. С., "Платонов А. П.* Динамические системы и модели биологии. — Москва : Физматлит, 2010.

37. *Кулябов Д. С.* Применение стохастических дифференциальных уравнений для моделирования популяционных систем // Труды Третьей Международной конференции «Математическое моделирование социальной и экономической динамики». — 2010. — С. 124–130.
38. *Кулябов Д. С.* Метод стохастизации одношаговых процессов // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». — 2018. — Т. 26, № 4. — С. 59–64.
39. *Brauer F., Castillo-Chavez C.* Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology. — 2-е изд. — New York : Springer, 2012.
40. *Edelstein-Keshet L.* Mathematical Models in Biology. — Philadelphia : SIAM, 2005.